As "Disposições Especiais" são indicadas na Coluna M da Lista de Mercadorias Perigosas e as informações nelas contidas são adicionais às indicadas para a entrada relevante (UN/Nome Próprio do Produto para embarque). Quando a redação da disposição especial é equivalente à do Regulamento Modelo da ONU, o número de provisão especial da ONU é apresentado entre parênteses imediatamente após o número de disposição especial do modo aéreo. Quando uma disposição especial inclui um requisito para a marcação do pacote, as disposições do 7.1.3 devem ser cumpridas. Se a marca requerida for na forma de uma redação específica indicada com aspas, como "", o tamanho da marca deve ser de pelo menos 12 mm, a menos que seja indicado de outra forma na disposição especial ou noutro local deste Regulamento.

A1. Este artigo ou substância só pode ser transportado em aeronaves de passageiros com a aprovação prévia da autoridade competente do Estado de origem e do Estado do operador nas condições escritas estabelecidas por essas autoridades. Uma cópia do documento de aprovação, que mostra as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa. O artigo ou substância pode ser transportado em aeronaves de carga de acordo com as Colunas K e L da Lista de Mercadorias Perigosas na Subsecção 4.2. Quando os Estados, que não o Estado de origem e o Estado do operador, apresentaram uma variação indicando que exigem a aprovação prévia das remessas feitas ao abrigo desta disposição especial, a aprovação também deve ser obtida junto desses Estados, conforme apropriado.

Nota:

Quando a Disposição Especial A1 se aplica a um item na Subsecção 4.2 e o símbolo "mão" "□" também é mostrado na margem esquerda, esses itens podem ser aceitos para o transporte pelo (s) operador (es) em aeronaves de carga, desde que a aprovação tenha sido recebida e adiantada arranjos feitos com o (s) operador (es) (veja também a Subsecção 9.0).

A2. Este artigo ou substância pode ser transportado em aeronaves de carga, apenas com a aprovação prévia da autoridade apropriada do Estado de origem e do Estado do operador nas condições escritas estabelecidas por essas autoridades.

Quando os Estados, que não o Estado de origem e o Estado do operador, tenham apresentado uma alteração que indique que exigem a aprovação prévia das transferências efetuadas ao abrigo desta Disposição Especial, a aprovação também deve ser obtida dos Estados de trânsito, sobrevoo e destino, conforme apropriado.

Em cada caso, uma cópia do (s) documento (s) de aprovação, que mostra as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, devem acompanhar a remessa.

A3 (223). Se as propriedades químicas ou físicas de uma substância abrangida por esta descrição são tais que, quando testadas, não atende aos critérios de definição estabelecidos para a classe ou divisão listada na Coluna C, ou qualquer outra classe ou divisão, não está sujeito a estes regulamentos.

A4. Os líquidos com toxicidade por inalação de vapor do Grupo de Embalagem I estão proibidos nas aeronaves de passageiros e de carga. Os líquidos com uma toxicidade por inalação de névoa do Grupo de Embalagem I estão proibidos em uma aeronave de passageiros. Podem ser transportados em aeronaves de carga, desde que sejam embaladas de acordo com as instruções de embalagem da substância do Grupo de Embalagem I e a quantidade líquida máxima por embalagem não exceda 5 L.

O transporte de acordo com esta disposição especial deve ser anotado na Declaração do Expedidor. Quando transportado de acordo com esta disposição especial e embalado com outras mercadorias perigosas em uma embalagem externa, a quantidade máxima por pacote

utilizada para calcular o valor Q para esta entrada deve ser a quantidade líquida especificada nesta disposição especial.

A5. Os sólidos com toxicidade por inalação do Grupo de Embalagem I estão proibidos em aeronaves de passageiros. Eles podem ser transportados em aeronaves de carga, desde que sejam embalados de acordo com as instruções de embalagem para a substância do Grupo de Embalagem I e a quantidade líquida máxima por embalagem não exceda 15 kg.

O transporte de acordo com esta disposição especial deve ser anotado na Declaração do Expedidor. Quando transportado de acordo com esta disposição especial e embalado com outras mercadorias perigosas em uma embalagem externa, a quantidade máxima por pacote utilizada para calcular o valor Q para esta entrada deve ser a quantidade líquida especificada nesta disposição especial.

A6 (43). Quando oferecidos para transporte como pesticidas, essas substâncias devem ser transportadas sob a entrada relevante de pesticidas e de acordo com as disposições relevantes de pesticidas (ver 3.6.1.7 e 3.6.1.8).

A7. Não utilizado.

A8 (322). Quando transportados em forma de comprimido não friável, esses produtos são atribuídos ao Grupo de embalagem III.

A9. As bebidas alcoólicas com 70% ou menos de álcool por volume, quando embaladas em recipientes de 5 L ou menos, não estão sujeitas a estes regulamentos quando transportados como carga.

A10 (39). Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando contém menos de 30% de silício ou menos de 90% de silício.

A11 (305). Estas substâncias não estão sujeitas a estes regulamentos quando em concentrações inferiores a 50 mg / kg (ppm).

A12 (45). Os sulfetos e óxidos de antimónio que contêm 0,5% ou menos de arsênio calculado sobre o peso total não estão sujeitos a estes regulamentos.

A13 (47) Ferricianetos e ferrocianetos não estão sujeitos a estes regulamentos.

A14. Não utilizado.

A14. Não utilizado.

A15 (59). Estas substâncias não estão sujeitas a estes regulamentos quando contêm 50% ou menos de magnésio.

A16 (52). Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando contém 4% ou menos hidróxido de sódio.

A17 (278). Estas substâncias não devem ser classificadas e transportadas, salvo autorização da autoridade nacional competente do Estado em que as mercadorias perigosas são fabricadas com base em resultados dos testes da Série 2 e um teste da Série 6 (c) em embalagens conforme preparado para o transporte.

A18 (66) Cinnabar não está sujeito a estes regulamentos.

A19 (225). Os extintores de incêndio sob esta entrada podem incluir cartuchos de atuação instalados (cartuchos, dispositivo elétrico da Divisão 1.4C ou 1.4S), sem alterar a classificação da Divisão 2.2, desde que a quantidade total de explosivos deflagrantes (propulsores) não exceda 3.2 g por unidade de extinção.

Nota:

"Disposições aplicadas no país de fabricação", as disposições aplicáveis no país de fabricação ou as aplicáveis no país de uso.

Os extintores de incêndio devem ser fabricados, testados, aprovados e rotulados de acordo com as disposições do país de fabricação. Extintores de incêndio sob esta entrada incluem:

(a) extintores de incêndio portáteis para manuseio e operação manual;

(b) extintores de incêndio para instalação em aeronaves;

(c) extintores de incêndio montados sobre rodas para manuseio manual;

(d) equipamentos de extinção de incêndio ou máquinas montadas sobre rodas ou plataformas de rodas ou unidades transportadas de forma semelhante a reboques (pequenos); e

extintores (e) fogo composto por um cilindro de pressão e não enrolável equipamento e manipulados, por exemplo, por empilhador ou guindaste quando carregado ou descarregado.

Os cilindros que contenham gases para uso nos extintores acima mencionados ou para uso em instalações estacionárias de combate a incêndio devem atender aos requisitos do 6.4 e todos os requisitos aplicáveis às mercadorias perigosas relevantes quando esses cilindros são transportados separadamente.

A20. Durante o curso do transporte, esta substância deve ser protegida da luz solar direta e de todas as fontes de calor e ser colocada em áreas adequadamente ventiladas. Uma declaração a este efeito deve ser incluída na Declaração do Expedidor.

Notas:

1. Consulte 8.1.6.11.1 e Apêndice C.1 e C.2 para obter informações adicionais.

2. Os pacotes devem ter o rótulo de manipulação "Manter afastado do calor" afixado (ver 7.2.4.5 e Figura 7.4.F).

A21 (240). Esta entrada aplica-se apenas a veículos alimentados por baterias molhadas, baterias de sódio ou baterias de lítio ou baterias de íons de lítio e equipamentos alimentados por baterias molhadas ou baterias de sódio que são transportadas com estas baterias instaladas.

Para efeitos desta disposição especial, os veículos são aparelhos autopropulsados destinados a transportar uma ou mais pessoas ou mercadorias. Exemplos de tais veículos são carros elétricos, scooters, veículos de três ou quatro rodas ou motocicletas, caminhões, bicicletas (ciclos de pedal com motor elétrico e bicicletas) e outros veículos desse tipo (por exemplo, veículos de auto balanceamento ou veículos não equipados com pelo menos uma posição sentada), cadeiras de rodas, tratores de gramado, equipamentos de construção e construção automotriz, embarcações e aeronaves.

Os veículos elétricos híbridos alimentados por motor de combustão interna e baterias molhadas, baterias de sódio ou baterias de lítio-metal ou baterias de íons de lítio, transportados com a (s) bateria (s) instalada (s) devem ser consignados nas entradas UN 3166 Vehicle, gasolina inflamável ou UN 3166 Veículo, líquido inflamável, conforme apropriado.

Os equipamentos alimentados por baterias de lítio ou baterias de íons de lítio devem ser consignados sob as entradas das baterias de metal de lítio ONU 3091 contidas em equipamentos ou baterias de metal de lítio ONU 3091 embaladas com equipamento ou baterias de íon de lítio ONU 3481 contidas em equipamentos ou baterias de íon de lítio ONU 3481 embaladas com equipamento, conforme apropriado.

Exemplos de equipamentos são cortadores de relva, máquina de limpeza, modelos de barcos e modelo de aeronave.

A22 (152) A classificação desta substância variará com tamanho de partícula e embalagem, mas as limitações não foram determinadas experimentalmente. A classificação apropriada deve ser feita usando o procedimento para classificação de explosivos.

A23 (325). No caso de hexafluoreto de urânio não cindível ou cindível, o material deve ser classificado de acordo com a norma ONU 2978.

A24 A quantidade total de substância explosiva contida nas cargas moldadas e no cabo detonante não deve exceder 10 kg por arma de perfuração montada.

A25 (205). Esta entrada não deve ser usada para Pentaclorofenol, UN 3155.

A26 (119). As máquinas de refrigeração incluem unidades de ar condicionado e máquinas ou outros aparelhos que foram projetados com o objetivo específico de manter alimentos ou outros itens a baixa temperatura em um compartimento interno. As máquinas de refrigeração e os componentes da máquina de refrigeração são considerados não sujeitos a estes regulamentos se contiverem menos de 12 kg de gás na Divisão 2.2 ou se contenham menos de 12 L de solução de amônia (UN 2672).

A27 (276). Isso inclui qualquer substância que não seja coberta por nenhuma outra classe, mas que possui propriedades narcóticas, nocivas ou outras, de modo que, em caso de derramamento ou vazamento em uma aeronave, um extremo aborrecimento ou desconforto poderia ser causado aos membros da tripulação de modo a evitar o desempenho correto das atribuições atribuídas.

A28 (135) O sal de sódio di - hidratado do ácido dicloroisocianúrico não satisfaz os critérios de inclusão na Divisão 5.1 e não está sujeito a estes Regulamentos, a não ser que seja cumprido o critério de inclusão em outra classe ou divisão.

A29 (138) p- Cianeto de bromobenzilo não está sujeito a estes regulamentos.

A30 (273). As preparações de Maneb ou de maneb , estabilizadas contra auto aquecimento, não precisam ser classificadas na Divisão 4.2 quando pode ser demonstrada testando que 1 m3 da substância não se auto ignora e que a temperatura no centro da amostra não faz. Não exceda 200 ° C, quando a amostra é mantida a uma temperatura não inferior a 75 ° C ± 2 ° C durante um período de 24 horas.

A31 (141). Os produtos, que foram submetidos a um tratamento térmico suficiente para não apresentarem perigo durante o transporte, não estão sujeitos a estes regulamentos.

A32 Dispositivos de segurança, eletricamente iniciados e dispositivos de segurança, pirotécnicos instalados em veículos, navios ou aeronaves ou em componentes completos, como colunas de direção, painéis de portas, assentos, etc., que não são capazes de ativação inadvertida, não estão sujeitos a estes regulamentos quando transportados como carga.

As palavras "Não Restrito" e o número de Provisão Especial devem ser incluídos na descrição da substância na Carta de Transporte de Ar, conforme exigido em 8.2.6 quando uma Carta de Transporte de Ar é emitida.

A33 (103) São proibidos os nitritos de amônio e as misturas de um nitrito inorgânico com um sal de amónio.

A34 (113). É proibido o transporte de misturas quimicamente instáveis.

A35. Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando:

• produzido mecanicamente, tamanho de partícula superior a 53 microns; ou

• produzido quimicamente, tamanho de partícula superior a 840 microns.

A36. As disposições da Disposição Especial A2 aplicam-se a esta entrada apenas para o Grupo de Embalagem I e as disposições da Oferta Especial A1 se aplicam a esta entrada apenas para o Grupo de Embalagem II, conforme aplicável.

A37. Esta entrada não se destina a incluir permanganato de amônio, cujo transporte está proibido em qualquer circunstância.

A38 (207). Os compostos de moldagem podem ser feitos de poliestireno, poli (metacrilato de metilo) ou outro material polimérico.

A39. Esta substância possui propriedades explosivas perigosas quando transportadas em grandes volumes.

A40 (28). Esta substância pode ser transportada de acordo com as disposições da Divisão 4.1 apenas se estiver tão embalada que a percentagem de diluente não cairá abaixo da indicada em qualquer momento durante o transporte.

A41. Os dispositivos de permeação que contêm mercadorias perigosas e que são utilizados para a calibração de dispositivos de monitoramento da qualidade do ar não estão sujeitos a estes regulamentos quando transportados como carga desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

(a) cada dispositivo deve ser construído de um material compatível com as mercadorias perigosas que contém;

(b) a quantidade total de mercadorias perigosas em cada dispositivo é limitada a 2 ml e o dispositivo não deve estar líquido cheio a 55 ° C;

(c) cada dispositivo de permeação deve ser colocado em uma embalagem interna tubular selada, de alto impacto, de plástico ou material equivalente. Material absorvente suficiente deve ser contido na embalagem interna para absorver completamente o conteúdo do dispositivo. O fechamento da embalagem interna deve ser firmemente mantido no lugar com fio, fita ou outros meios positivos;

(d) cada embalagem interior deve estar contida numa embalagem secundária construída em metal ou plástico com uma espessura mínima de 1,5 mm. A embalagem secundária deve ser selada hermeticamente;

(e) a embalagem secundária deve ser embalada de forma segura em embalagens externas fortes. A embalagem completa deve ser capaz de suportar, sem quebras ou vazamentos de qualquer embalagem interna e sem redução significativa na eficácia:

1. As seguintes gotas gratuitas sobre uma superfície rígida, não resiliente, plana e horizontal a partir de uma altura de 1,8 m:

- uma queda plana no fundo;

- uma queda plana na parte superior;

- uma queda plana no lado longo;

- uma queda plana no lado curto;

- uma queda em um canto na junção de três bordas que se cruzam; e

2. Uma força aplicada na superfície superior durante 24 horas, equivalente ao peso total de embalagens idênticas, se empilhadas a uma altura de 3 m (incluindo a amostra de teste).

Nota:

Cada um dos testes acima pode ser realizado em pacotes diferentes, mas idênticos.

(f) o peso bruto da embalagem concluída não deve exceder 30 kg.

A42 (249) O ferrocerium (pedras mais leves), estabilizado contra corrosão, com um teor mínimo de ferro de 10% não está sujeito a estes regulamentos.

A43 (210). As toxinas de fontes vegetais, animais ou bacterianas, que contêm substâncias infecciosas ou toxinas contidas em substâncias infecciosas, devem ser classificadas como Divisão 6.2.

A44. Os kits químicos de entrada ou kits de primeiros socorros destinam-se a caixas, casos, etc. contendo pequenas quantidades de mercadorias perigosas que são usadas, por exemplo, para fins médicos, analíticos ou de teste ou de reparo. Os componentes não devem reagir perigosamente (ver 5.0.2.11 (a)). O grupo de embalagem atribuído ao kit como um todo deve ser o grupo de embalagem mais rigoroso atribuído a qualquer substância individual no kit. O grupo de embalagem atribuído deve ser mostrado na Declaração do remetente. Onde o kit contém apenas mercadorias perigosas às quais nenhum grupo de embalagem é atribuído, um grupo de embalagem não deve ser indicado na Declaração do Expedidor. Os únicos bens perigosos, que são permitidos nos kits, são substâncias que podem ser transportadas como:

• quantidades excetuadas conforme especificado na Coluna F da Tabela 4.2, desde que as embalagens internas e as quantidades sejam como prescrito na Tabela 2.6.A e 2.6.5.1 (a); ou

• quantidades limitadas ao abrigo do ponto 2.7.2.1.

A45. Não utilizado.

A46. As misturas de sólidos que não estão sujeitas a estes Regulamentos e líquidos inflamáveis podem ser transportadas sob esta entrada sem antes aplicar os critérios de classificação da Divisão 4.1, desde que não haja líquido livre visível no momento em que a substância é embalada e para embalagens únicas a embalagem deve passar um teste de estanqueidade no nível do Packing Group II. As pequenas embalagens internas consistindo em embalagens seladas ou em artigos que contenham menos de 10 ml de um líquido inflamável do Grupo II ou III absorvido em um material sólido não estão sujeitas a estes regulamentos desde que não haja líquido livre no pacote ou no artigo.

A47 (219). Os microrganismos geneticamente modificados (GMMO) e organismos geneticamente modificados (OGM), embalados e marcados de acordo com a Instrução de Embalagem 959 não estão sujeitos a quaisquer outros requisitos deste Regulamento quando transportados como carga.

Se GMMO ou OGM cumprir a definição em 3.6 de uma substância tóxica ou uma substância infecciosa e os critérios para inclusão na Divisão 6.1 ou 6.2, os requisitos deste Regulamento para o transporte de substâncias tóxicas ou substâncias infecciosas se aplicam.

A48 Testes de embalagem não são considerados necessários.

A49. Outro material inerte ou mistura de material inerte pode ser utilizado a critério da autoridade apropriada do Estado em que as mercadorias perigosas são fabricadas, desde que este material inerte tenha propriedades defleumatização idênticas.

A50. As misturas de sólidos que não estão sujeitas a estes Regulamentos e líquidos tóxicos podem ser transportadas sob esta entrada sem antes aplicar os critérios de classificação da Divisão 6.1, desde que não haja líquido livre visível no momento em que a substância é embalada e para embalagens únicas a embalagem deve passar um teste de estanqueidade no nível do Packing Group II. Esta entrada não deve ser usada para sólidos contendo um líquido Packing Group I.

A51 Independentemente do limite especificado na coluna J na Subsecção 4.2 - Lista de Mercadorias Perigosas, as baterias da aeronave até um limite de 100 kg de peso líquido por embalagem podem ser transportadas. O transporte de acordo com esta Disposição Especial deve ser anotado na Declaração do Expedidor para Mercadorias Perigosas.

Nota:

Esta disposição especial aplica-se à UN 2794, Baterias, molhadas, cheias de ácido e UN 2795, Baterias, molhadas, preenchidas apenas com álcalis.

A52 (228). As misturas que não satisfazem os critérios para gases inflamáveis (Divisão 2.1) devem ser transportadas de acordo com a norma ONU 3163.

A53 (37). Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando revestida.

A54 (32). Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando em qualquer outra forma.

A55 (142) A farinha de soja extraída com solvente contendo 1,5% ou menos de óleo e 11% ou menos umidade, que é substancialmente isenta de solventes inflamáveis, não está sujeita a estes regulamentos.

A56. Esta entrada aplica-se a artigos que contenham substâncias explosivas Classe 1 e que também possam conter mercadorias perigosas de outras classes. Estes artigos são utilizados para aumentar a segurança em veículos, embarcações ou aeronaves (por exemplo, infladores de air bag, módulos de air bag, pretensores de cinto de segurança e dispositivos pirofísicos).

As quantidades indicadas nas Colunas H, J e L da Subsecção 4.2 - Lista de Mercadorias Perigosas referem-se ao peso líquido do artigo acabado.

Nota:

Para o transporte de um veículo, vide Instruções de embalagem 950, 951 e 952.

A57. As embalagens devem ser construídas de modo a que a explosão não seja possível devido ao aumento da pressão interna.

A58 (144). Uma solução aquosa contendo 24% ou menos de álcool por volume não está sujeita a estes regulamentos.

A59 Os conjuntos de pneus não estão sujeitos a estes regulamentos desde que:

(a) conjuntos de pneus inutilizáveis ou danificados, o pneu está completamente desinflado; ou

(b) conjuntos de pneus reparáveis , o pneu não é inflado para uma pressão de calibração que exceda a pressão nominal máxima desse pneu . No entanto, esses pneus (incluindo conjuntos de válvulas) devem ser protegidos de danos durante o transporte, o que pode exigir o uso de uma capa protetora.

A60 (215) Esta entrada aplica-se apenas à substância tecnicamente pura ou às formulações derivadas da mesma com um SADT superior a 75 ° C e, portanto, não se aplica a formulações que sejam substâncias auto-reativas.Para substâncias auto-reativas, veja a Subsecção 3.4 e Apêndice C.1 deste Regulamento. As misturas homogéneas que contenham não mais de 35% em massa de azocarbonamida e pelo menos 65% de substâncias inertes não estão sujeitas a estes regulamentos, a menos que sejam cumpridos critérios de outras classes ou divisões.

A61 (168) O amianto que é imerso ou fixado em um aglutinante natural ou artificial (como cimento, plástico, asfalto, resinas ou minério mineral) de forma a que não haja escape de quantidades perigosas de fibras de amiantorespiráveis durante o transporte não é sujeito a estes regulamentos. Os artigos manufacturados, que contenham amianto e que não atendem a este requisito, não estão, no entanto, sujeitos a estes regulamentos quando embalados, de modo que não possam ocorrer fugas de quantidades perigosas de fibras de amianto respiráveis durante o transporte.

A62 (178) Esta designação só deve ser usada quando não existe outra designação apropriada e somente com a aprovação da autoridade apropriada do Estado em que as mercadorias perigosas são fabricadas.

A63 Não utilizado.

A64 (306) Esta entrada só pode ser utilizada para substâncias que são muito insensíveis à aceitação na Classe 1 quando testadas de acordo com o Teste de Série 2 da Classe 1 (ver Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte 1).

A65 (270) As soluções aquosas das substâncias de nitrato sólido inorgânico da Divisão 5.1 são consideradas como não atendendo aos critérios da Divisão 5.1 se a concentração das substâncias em solução à temperatura mínima encontrada no transporte for de 80% ou menos do limite de saturação.

A66 (236) Os kits de resina de poliéster consistem em dois componentes: um material de base (Classe 3 ou Divisão 4.1, Grupo de embalagem II ou III) e um ativador (Divisão 5.2). O peróxido orgânico permitido nos kits deve ser de Tipo D, E ou F, não exigindo controle de temperatura autorizado para transporte em aeronaves de passageiros. O grupo de embalagem deve ser o Grupo de embalagem II ou III, de acordo com os critérios para Classe 3 ou Divisão 4.1, conforme apropriado, aplicável ao material de base.

A67 As baterias não derramáveis que atendam aos requisitos da Instrução de Embalagem 872 não estão sujeitas a estes Regulamentos quando transportados como carga se, a uma temperatura de 55 ° C, o eletrólito não flui de uma caixa quebrada ou quebrada. A bateria não deve conter nenhum líquido livre ou não absorvido. Qualquer bateria elétrica ou dispositivo alimentado por bateria, equipamento ou veículo com potencial de evolução perigosa do calor deve ser preparado para o transporte de modo a evitar:

(a) um curto-circuito (por exemplo, no caso de baterias, pelo isolamento efetivo de terminais expostos, ou no caso de equipamentos, por desconexão da bateria e proteção de terminais expostos); e

(b) ativação involuntária

As palavras "Não Restrito" e o número de Provisão Especial devem ser incluídos na descrição da substância na Carta de Transporte de Ar, conforme exigido em 8.2.6, quando uma Carta de Transporte Aérea é emitida.

A68 (272) Esta substância não deve ser transportada de acordo com as disposições da Divisão 4.1, a menos que seja especificamente autorizada pela autoridade nacional apropriada (ver UN 0143 ou UN 0150, conforme apropriado).

A69 Os seguintes não estão sujeitos a estes regulamentos quando transportados como carga:

(a) artigos que não sejam lâmpadas, tais como termómetros, interruptores e relés, cada um contendo uma quantidade total não superior a 15 g de mercúrio, se estiverem instalados como parte integrante de uma máquina ou aparelho e que estejam equipados com choque ou impacto danos, levando a vazamento de mercúrio, é improvável que ocorra em condições normais de transporte;

b) Artigos que não sejam lâmpadas, que contenham, no máximo, 100 mg de mercúrio, gálio ou gás inerte e embalados de modo a que a quantidade de mercúrio, gálio ou gás inerte por embalagem seja igual ou inferior a 1 g.

Nota:

Para lâmpadas que contenham mercadorias perigosas , ver 1.2.11.

 4.4 - Emenda - Disposições especiais

A70 Os motores ou máquinas de combustão interna ou de célula de combustível, que são enviados separadamente ou incorporados em um veículo, máquina ou outro aparelho, sem baterias ou outras mercadorias perigosas, não estão sujeitos a estes regulamentos quando transportados como carga, desde que:

(a) para motores a gás inflamáveis:

1. o motor é alimentado por um combustível que não atende aos critérios de classificação para qualquer classe ou divisão; ou

2. o tanque de combustível do veículo, máquina ou outro aparelho nunca continha qualquer combustível, ou o tanque de combustível foi lavado e purgado de vapores e medidas adequadas tomadas para anular o perigo;

3. O remetente forneceu ao operador uma documentação escrita ou eletrônica indicando que um procedimento de descarga e purga foi seguido; e

4. Todo o sistema de combustível do motor não possui líquido livre e todas as linhas de combustível são seladas ou tapadas ou conectadas de forma segura ao motor, veículo, maquinário ou aparelho.

(b) para motores de combustão interna a gás inflamável ou de células de combustível:

1. Todo o sistema de combustível deve ter sido lavado, purgado e cheio com um gás ou fluido não inflamável para anular o perigo;

2. A pressão final do gás não inflamável utilizado para encher o sistema não excede 200 kPa a 20 ° C;

3. O remetente fez acordos prévios com o operador; e

4. O remetente forneceu ao operador uma documentação escrita ou eletrônica indicando que o procedimento de descarga, purga e enchimento foi seguido e que o conteúdo final do (s) motor (es) foi testado (s) e verificado que não é inflamável.

Múltiplos motores que atendam às disposições desta disposição especial podem ser enviados em um dispositivo de carga unitária, desde que o remetente tenha feito acordos prévios com o (s) operador (es) para cada remessa.

Quando esta disposição especial é utilizada, as palavras "Não restrito" e o número de Provisão Especial devem ser incluídos na descrição da substância na Carta de Transporte de Ar, conforme exigido em 8.2.6, quando uma Carta de Transporte Aérea é emitida.

A71 (38) Esta substância não está sujeita a estes regulamentos quando contém 0,1% ou menos de carboneto de cálcio.

A72 (163) Uma substância especificamente indicada por nome na Lista de Mercadorias Perigosas não deve ser transportada sob esta entrada. Os materiais transportados sob esta entrada podem conter 20% ou menos de nitrocelulose desde que a nitrocelulose contenha 12,6% ou menos de nitrogênio.

A73 (237) Os filtros de membrana, que incluem separadores de papel, revestimentos ou materiais de suporte , etc. que estão presentes no transporte, não devem ser propensos a propagar uma detonação testada por um dos testes descritos no Manual de Testes e Critérios da ONU Parte I, Teste de série 1 (a).

Além disso, a autoridade competente pode determinar, com base nos resultados de testes de taxa de combustão adequados, tendo em conta os testes padrão no Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte III, subsecção 33.2.1, filtros de membrana de nitrocelulose na forma em que devem ser transportados não estão sujeitos às disposições deste Regulamento aplicáveis aos sólidos inflamáveis na Divisão 4.1.

A74 (169) O anidrido ftálico no estado sólido e os anidridos tetrahidroftálicos , com 0,05% ou menos de anidrido maleico, não estão sujeitos a estes regulamentos. O anidrido ftálico fundido a uma temperatura acima do seu ponto de inflamação, com 0,05% ou menos de anidrido maleico, deve ser classificado sob a norma ONU 3256.

A75 Os artigos, tais como os dispositivos de esterilização, que contenham menos de 30 mL por embalagem interna, com não mais de 150 mL por embalagem exterior podem ser transportados em aeronaves de passageiros e de carga de acordo com o disposto na Subsecção 2.6, independentemente de 2.6.1 e a indicação de "Proibido" nas colunas G a L da Lista de Mercadorias Perigosas (Seção 4.2), desde que essas embalagens tenham sido submetidas ao teste comparativo de incêndio. Testes de fogo comparativa entre um pacote tal como preparado para o transporte (incluindo a substância a ser transportada) e um pacote idênticas cheias com água devem mostrar que a temperatura máxima medida dentro dos pacotes durante o teste não diferem por mais de 200 ° C. As embalagens podem incluir um respiradouro para permitir o lento de escape de gás (por exemplo, não mais do que 0,1 ml / hora por 30 mL embalagem interior, a 20 ° C) produzida a partir de decomposição gradual.

Os requisitos de 5.0.2.9 e 5.0.2.13.2 não se aplicam.

A76 (326) No caso de hexafluoreto de urânio físsil, o material deve ser classificado no ONU 2977.

A77 misturas de matérias sólidas não estão sujeitas a estes regulamentos e líquidos corrosivos podem ser transportados sob esta entrada sem primeiro aplicar os critérios de classificação da classe 8, desde que haja nenhum líquido livre visível na altura da substância é embalado e para individuais embalagens , o a embalagem tem de passar uma estanquidade de teste ao nível do Grupo II da embalagem.

4.4 - Alteração - Disposições especiais

A78 (172) Quando um material radioactivo tem (a) risco controlada (s):

(A) a substância tem de ser atribuída à embalagem Grupos I, II ou III, se for caso disso, por aplicação dos critérios do grupo de embalagem na secção 3 correspondentes à natureza do risco controlada predominante;

(b) pacotes devem ser rotulados com rótulos de risco subsidiário correspondentes a cada risco subsidiário apresentado pelas matérias em conformidade com as disposições pertinentes do 10.7.2. cartazes correspondentes deve ser aposta unidades de transporte de carga de acordo com as disposições pertinentes do 10.7.5;

(c) para fins de documentação e pacote de marcação, a designação oficial de transporte deve ser completada com o nome dos componentes que contribuem de maneira preponderante para este (s) risco (s) subsidiário e que devem ser colocados entre parênteses. No entanto, onde o constituinte está listada pelo nome na Tabela 4.2 e:

1.“Proibida” é mostrado nas colunas I / J, a Declaração do remetente deve indicar Apenas aviões cargueiros e a embalagem deve ostentar etiquetas CAO, exceto quando A1 é mostrado na coluna M quando a substância pode ser enviado com a aprovação prévia da autoridade competente de o Estado de origem e o Estado do operador nas condições estabelecidas por essas autoridades. Uma cópia do documento de aprovação, mostrando as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa;

2.“Proibido” é mostrado em colunas K / L, a substância é proibido o seu transporte por ar, excepto quando A2 é mostrado na coluna M quando a substância pode ser fornecido com a aprovação prévia da autoridade apropriada do Estado de origem e o Estado de o operador nas condições estabelecidas por essas autoridades. Uma cópia do documento de aprovação, mostrando as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa.

(D) Declaração do remetente deve indicar a classe subsidiária ou divisão e onde atribuído, o grupo de embalagem como exigido pelo 10.8.3.9.1, Passo 4 e Passo 5.

(E) a embalagem também deve ser capaz de atender aos critérios de desempenho adequados para o risco subsidiário.

Para a embalagem, ver também 10.3.10.1 (c).

Material radioativo com risco subsidiário da Divisão 4.2 (Grupo de Embalagem I) devem ser transportados em embalagens Tipo B. Material radioativo com risco subsidiário da divisão 2.1 é proibido de transporte em aeronaves de passageiros e de material radioativo com um risco subsidiário da divisão 2.3 é proibido de transporte no passageiro ou carga de aeronaves, exceto com a autorização prévia da autoridade competente do Estado de origem e o Estado do operador nas condições estabelecidas por essas autoridades. Uma cópia do documento de aprovação, mostrando as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa.

A79 (307) Esta entrada só podem ser usados para as misturas homogéneas contendo nitrato de amónio como o ingrediente principal, dentro dos seguintes limites de composição:

(A) nitrato de amónio, não menos do que 90% com material de não mais do que 0,2% do total combustível / orgânica calculada como carbono e com substâncias adicionadas, se houver, que é inorgânico e inerte em relação ao nitrato de amónio;

(b) menos do que 90%, mas mais do que 70% de nitrato de amónio com outros materiais inorgânicos ou mais do que 80% mas menos de 90% de nitrato de amónio misturado com carbonato de cálcio e / ou dolomite e / ou de cálcio mineral sulfato e não mais do que 0,4% total de material combustível / orgânica calculada como carbono; ou

(C) Tipo de azoto de nitratos de amónio fertilizantes baseados contendo misturas de nitrato de amónio e de amónio de sulfato com mais de 45% mas menos do que 70% de nitrato de amónio e não mais do que 0,4% total de material combustível / orgânica calculada como carbono de tal modo que a soma da percentagem composição de nitrato de amónio e de amónio de sulfato for superior a 70%.

4.4 - Alteração - Disposições especiais

A80 (220) Para esta solução ou mistura apenas o nome técnico do componente inflamável deve ser mostrado entre parênteses imediatamente após a designação oficial de transporte.

A81 Os limites de quantidade mostrados em colunas J e L não se aplicam às partes do corpo, órgãos ou organismos inteiros.

Nota:

Sangue, urina e outros fluidos corporais, não são considerados “partes do corpo” para os fins desta disposição especial.

Transporte em conformidade com esta disposição especial deve ser observado na Declaração do expedidor para as mercadorias perigosas.

A82 (177) de bário sulfato não está sujeita a esses regulamentos.

A83 (208) O grau comercial de fertilizante de nitrato de cálcio, quando que consiste principalmente de um sal duplo (nitrato de cálcio e nitrato de amónio), contendo 10% ou menos de nitrato de amónio e 12% ou mais de água de cristalização, não está sujeita a esses regulamentos.

A84 (182) O grupo de metais alcalinos inclui lítio, sódio, potássio, rubídio e césio .

A85 (183) O grupo de metais alcalino-terrosos compreende magnésio, cálcio, estrôncio e bário.

A86 (241) A formulação deve ser preparada de modo a que permaneça homogénea e não se separar durante o transporte. Formulações com baixo teor de nitrocelulose não estão sujeitas a estes regulamentos, desde que:

(I) que não apresentam propriedades perigosas quando testado para a sua responsabilidade a detonar, deflagrar ou explodir quando aquecida sob confinamento definido pelos ensaios da Série de teste 1 (a), 2 (b) e 2 (c), respectivamente, no manual da ONU de ensaios e critérios; e

(Ii) não são sólidos inflamáveis quando testadas de acordo com 3.4.1.1.3 ou testar N1 no Manual de testes e critérios, Parte III, subsecção 3.3.2.1.4 (batatas fritas da ONU, se necessário, triturada e peneirada para uma tamanho de partícula inferior a 1,25 mm).

A87 artigos, que não são completamente fechadas por embalagens, caixas ou outros meios que impedem a pronta identificação, não estão sujeitas aos requisitos de marcação do Parágrafo 7.1 ou os requisitos de rotulagem do Parágrafo 7.2.

A88 protótipos de pré-produção de baterias de lítio ou células, quando estes protótipos são transportados para o teste, ou da baixa produção, (isto é, ciclos de produção anual consistindo em não mais do que 100 células e baterias de lítio) de células ou baterias de lítio que não foram testados aos requisitos do inciso 38.3 do manual de Ensaios e Critérios das Nações Unidas podem ser transportados a bordo de aviões de carga, se aprovado pela autoridade competente do Estado de origem e os requisitos em embalagem Instrução 910 do Suplemento sejam cumpridas as Instruções Técnicas.

Uma cópia do documento de aprovação deve acompanhar a remessa. Transportar de acordo com esta disposição especial deve ser observado na Declaração do remetente.

Independentemente do limite especificado na coluna G da Tabela 4.2, o conjunto de pilha ou bateria, como preparado para o transporte pode ter uma massa superior a 35 kg.

A89 (186) Para a determinação do teor de nitrato de amónio, nitrato de todos os iões para os quais um equivalente molecular de iões de amónio está presente na mistura é calculado como o nitrato de amónio.

A90 (193) Esta entrada só podem ser utilizados para misturas de fertilizantes à base de nitrato de amónio uniforme do azoto, fosfato ou tipo de potássio, contendo não mais do que 70% de nitrato de amónio e não mais do que 0,4% total de material combustível / orgânica calculada como carbono ou com não mais do que 45% de nitrato de amónio e material combustível sem restrições. Fertilizantes dentro desses limites de composição não estão sujeitas a estes regulamentos se mostrado pelo ensaio de caleira (ver manual de testes e critérios Parte III, subsecção 38,2 ONU) não para serem susceptíveis de decomposição auto-sustentável.

A91 (198) Uma solução de nitrocelulose contendo 20% ou menos de nitrocelulose podem ser transportados sob os requisitos para “pintura”, ONU 1263, ONU 3066, ONU 3469 ou ONU 3470, “perfumaria produtos ”, ONU 1266 ou “Tinta de impressão”, ONU 1210, conforme o caso.

A92 compostos (199) de chumbo que, quando misturado numa proporção de 1: 1000 com M (molar) de ácido clorídrico 0,07 e agitou-se durante uma hora a uma temperatura de 23 ° C ± 2 ° C, apresentam uma solubilidade de 5% ou menos são (ver ISO 3711: 1990 “pigmentos de cromato de chumbo e chromate- molibdato pigmentos de especificações e métodos de teste”) são considerados insolúveis e não estão sujeitas a estes regulamentos, a menos que eles satisfaçam os critérios de inclusão em outra classe de perigo ou divisão.

A93 Um artigo de produo de calor não é sujeito a estes regulamentos, quando o componente de produo de calor ou a fonte de energia é removida para impedir o funcionamento não intencional durante o transporte.

As palavras “Não Restrita” e o número Provisão especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A94 As baterias ou células que contêm de sódio não deve conter outros que não o sódio, mercadorias perigosas enxofre compostos ou de sódio (por exemplo, sódio polissulfuretos e de sódio tetracloroaluminato). As baterias ou pilhas não deve ser oferecido para transporte a uma temperatura tal que o sódio elementar líquido está presente na célula da bateria ou a menos que aprovado e sob as condições estabelecidas pela autoridade nacional apropriado.

As células devem ser constituídas por invólucros de metal hermeticamente selados, envolvendo completamente as substâncias perigosas e que são construídas e fechada de maneira a evitar a libertação das mercadorias perigosas sob condições normais de transporte.

As baterias devem consistir de células fixas dentro e totalmente encerrada por um invólucro de metal construído de tal forma e fechada de maneira a evitar a libertação das mercadorias perigosas sob condições normais de transporte.

A95 (203) Esta entrada não é para ser usado para bifenilos policlorados (ONU 2315).

A96 (196) apenas as formulações que, em testes de laboratório, nem detonar na cavitação estado nem deflagre, que mostram nenhum efeito quando aquecida sob confinamento e que exibem nenhuma força explosiva pode ser transportado sob esta entrada. A formulação deve também ser termicamente estável, isto é, o SADT é de 60 ° C ou superior para um volume de 50 kg. Preparações que não satisfaçam estes critérios devem ser transportados de acordo com as disposições pertinentes da Divisão 5.2.

A97 Estas entradas podem ser utilizados para substâncias que são prejudiciais para o meio ambiente, mas não satisfazem os critérios de classificação de qualquer outra classe ou outra substância dentro da classe 9. Este deve ser com base nos critérios indicados no 3.9.2.4. Esta designação pode também ser usado para outros resíduos não anteriormente sujeitos a este Regulamento, mas que são cobertos nos termos da Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos Trans-fronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação.

A98 aerossóis, cartuchos de gás e recipientes, contendo gás pequeno com uma capacidade inferior a 50 mL, contendo quaisquer componentes sujeitos a essas outras do que um gás de Divisão 2,2 regulamentos, não estão sujeitas a estes regulamentos quando transportadas como carga, a menos que a sua libertação pode causar extremo aborrecimento ou desconforto aos membros da tripulação, de modo a impedir que o correto desempenho das funções.

A99 Independentemente da quantidade limite por embalagem para aviões de carga especificado na Coluna G da Lista de Mercadorias Perigosas (Subseção 4.2) e na Seção I das instruções de embalagem 965, 966, 967, 968, 969 ou 970, um conjunto de bateria de lítio ou bateria (UN 3090 ou da ONU 3480), incluindo quando embalado com, ou contidas em equipamentos (ONU 3091 ou da ONU 3481), que satisfaz os demais requisitos da Seção I da instrução de embalagem aplicável pode ter uma massa superior a 35 kg, se aprovado pela apropriada autoridade do Estado de origem. Uma cópia do documento de aprovação deve acompanhar a remessa.

A100 (243) da gasolina, a gasolina para motores a gasolina e para utilização em, de ignição (por exemplo, em automóveis, motores estacionários e outros motores) deve ser atribuído a esta entrada independentemente da variação da volatilidade.

A101 (227) Quando fleumatizadas com água e material inerte inorgânico, o conteúdo de nitrato de ureia não pode exceder 75% em peso e a mistura não deve ser capaz de ser detonado pelo tipo Série 1 (a) teste no manual de testes ONU e Critérios, Parte I.

A102 (244) Esta entrada inclui alumínio escória, alumínio escumas , os cátodos, passou potliner e alumínio escórias salinas.

A103 inflamáveis gases liquefeitos deve ser contido dentro de componentes de máquinas frigoríficas. Estes componentes devem ser concebidos e testados para, pelo menos, três vezes a pressão de trabalho da máquina. As maquinas de refrigeração deve ser concebido e construído para conter o gás liquefeito e excluir o risco de explosão ou de craqueamento da pressão de reter componentes durante as condições normais de transporte. As máquinas de refrigeração e de refrigeração componentes da máquina são considerados não sujeitos a estes regulamentos se que contém menos do que 100 g de não-tóxico, um gás inflamável, liquefeito.

A104 Não usado.

A105 (242) Enxofre não é sujeito a estes regulamentos quando tiver sido formada a uma forma específica, por exemplo, grânulos , grânulos, peletes, pastilhas ou flocos.

A106 Esta entrada só pode ser utilizado para as amostras de produtos químicos retiradas para análise em conexão com a implementação da Convenção sobre Armas Químicas.

Eles podem ser transportados em um avião de passageiros ou de carga proporcionando aprovação prévia foi concedida pela autoridade competente do Estado de origem ou o director-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas e fornecendo as amostras cumprem os requisitos estabelecidos no Packing instrução 623 no Suplemento das Instruções Técnicas.

A substância é assumido para satisfazer os critérios do grupo de embalagem I para Division 6.1. rotulagem risco controlada não é necessária.

Uma cópia do documento de aprovação, mostrando as limitações de quantidade e os requisitos de embalagem, deve acompanhar a remessa.

Nota:

O transporte de substâncias sob esta descrição deve estar de acordo com a cadeia de procedimentos de protecção e de segurança especificadas pela Organização para a Proibição de Armas Químicas.

A107 Esta entrada só se aplica às máquinas ou aparelhos que contêm produtos perigosos como um resíduo ou como um elemento integrante da máquina ou aparelho. Não deve ser usado para máquinas e aparelhos para o qual um nome apropriado para embarque já existe na Subseção 4.2 Lista de Produtos Perigosos.

A108 As disposições da Provisão Especial A1 aplicam-se a esta entrada somente para Grupo de embalagem I.

A109 Não usado.

A110 (226) Formulações de estas substâncias, que contêm 30% ou mais não-volátil, não inflamável fleumatizante não estão sujeitas a estes regulamentos.

A111 Geradores químicos de oxigênio, produtos químicos, que passaram da data de validade, são inservíveis, ou que tenham sido utilizados estão proibidos para o transporte.

A112 Apenas as substâncias da classe (apenas aerossóis não-tóxicas) 2, classe 3 (Grupo de embalagem II ou III), Divisão 6,1 (embalagem única Grupo III), ONU 3077, ONU 3082, ONU 3175, ONU 3334 e ONU 3335, sem risco subsidiário, estão autorizados a ser atribuído a ID 8000, bens de consumo. mercadorias perigosas que são proibidas para o transporte a bordo de aviões de passageiros não devem ser classificados como bens de consumo.

A113 (279) A substância é atribuído a essa classificação ou grupo de embalagem com base na experiência humana, em vez da aplicação rigorosa dos critérios de classificação estabelecidos neste Regulamento.

A114 (283) dos artigos, contendo gás destina-se a funcionar como absorventes de choque, incluindo a energia de absorção de impacto ou dispositivos de molas pneumáticas não estão sujeitas a estes regulamentos previstos:

(a), cada artigo tem uma capacidade de espaço de gás que não exceda 1,6 L e uma pressão de carga não superior a 280 bar, em que o produto da capacidade (litros) e a pressão de carga (bares) não exceda 80 (espaço de gás isto é, 0,5 L e 160 bar pressão de carga, um espaço de gás G e 80 bar de pressão de carga, o espaço de gás de 1,6 L e 50 bar de pressão de carga, o espaço de gás de 0,28 L e 280 bar de pressão de carga);

(B) cada um dos artigos tem uma pressão de ruptura mínima de 4 vezes a pressão de carga a 20 ° C para os produtos que não excedam 0,5 L de capacidade espaço de gás e 5 vezes na taxa de pressão para produtos maiores que a capacidade de compartimento de gás de 0,5 L;

(C) cada artigo é fabricado a partir de material que não se fragmente em caso de ruptura;

(D) cada artigo é fabricado em conformidade com um padrão de controlo de qualidade aceitável para a autoridade nacional apropriado; e

(E) o tipo de construção foi submetido a um ensaio ao fogo demonstrando que a pressão no artigo é aliviada, por meio de um elemento fusível ou outro dispositivo de alívio de pressão de tal modo que o artigo não irá fragmento e o artigo não foguete.

A115 (280) Esta entrada aplica-se a dispositivos de segurança para veículos, embarcações ou aeronaves, por exemplo, sacos de ar gás, módulos de saco de ar, de cintos de segurança pré-tensores e pyromechanical dispositivos e que contêm produtos perigosos da classe 1 ou de mercadorias perigosas de outras classes e quando transportadas como partes componentes e, se estes artigos são apresentados para transporte foram testados de acordo com a série de teste 6 (c) da Parte I do manual de testes e critérios da ONU sem explosão do dispositivo, nenhuma fragmentação do invólucro do dispositivo ou do receptáculo de pressão e não há risco de projecção ou de efeito térmico que impediria significativamente os esforços de combate a incêndio ou outra emergência nas imediações.

Esta entrada não se aplica a aparelhos de poupança de vida descritos na Instrução de embalagem 955 (ONU 2990 e ONU 3072).

A116 Um gerador de oxigénio, química, quando contendo um dispositivo de accionamento explosivo só podem ser transportados sob esta entrada quando excluídas da classe 1 de acordo com 3.1.1 (b) destes regulamentos.

A117 Resíduos infecciosas da categoria A substâncias deve ser atribuído a ONU 2814 ou da ONU 2900. Os resíduos transportados sob UN 3291 são resíduos contendo substâncias infecciosas da categoria B ou resíduos que são razoavelmente acredita ter uma baixa probabilidade de conter substâncias infecciosas. Os resíduos descontaminados, que anteriormente continham substâncias infecciosas, podem ser consideradas como não sujeitos a estes regulamentos, a menos que os critérios de outra classe ou divisão sejam satisfeitas.

Itens A118 classificados como explosivos devem ser retirados de veículos e transportados em conformidade com as disposições do presente Regulamento, a menos que autorizado pela autoridade nacional competente nas condições estabelecidos por escrito por essa autoridade. Em tais circunstâncias, os veículos podem ser transportados em aviões de carga única.

Nota:

Esta disposição especial não se aplica quando os explosivos são uma vela de fumaça instalado como uma parte permanente do veículo ou são parte de um conjunto classificadas como mercadorias perigosas de diferente da Classe 1, por exemplo, ar inflators saco, módulos de sacos de ar e cinto de segurança pré-tensores (UN 3268), extintores (ONU 1044), etc. Além disso esta disposição especial não se aplica no caso de módulos de sacos de ar e ar inflators saco e cinto de segurança pré-tensores (ONU 0503) instalado no veículo.

A119 Independentemente do limite especificado na coluna G da subsecção 4,2-Lista de Materiais Perigosos, dispositivos de manuseamento especiais (DHD) que satisfazem os requisitos de instrução de embalagem 961 tal como preparada para o transporte, pode ter um peso bruto não superior a 1000 kg.

A120 Esta entrada inclui, mas não se limita a automóveis, motocicletas, aviões, barcos, snowmobiles, jet skis, etc.

A121 Não usado.

A122 (286) filtros de membrana de nitrocelulose desta entrada, cada um com uma massa não superior a 0,5 g, não estão sujeitas a estes regulamentos, quando contidas individualmente em um artigo ou um pacote selado.

A123 Esta entrada se aplica a baterias, armazenamento elétrico, não o contrário listadas na Subseção 4.2 Lista de Produtos Perigosos. Exemplos de tais baterias são: pilhas alcalinas de magnésio, de zinco-carbono e de níquel-cádmio. Qualquer bateria eléctrica ou bateria dispositivo, equipamento ou veículo tendo o potencial de uma evolução perigosa de calor deve ser preparada para o transporte, de modo a evitar:

(A) um curto-circuito (por exemplo, no caso das baterias, pelo isolamento eficaz de terminais expostos; ou, no caso de equipamento, através de desconexão da bateria e protecção dos terminais expostos); e

(B) a activação não intencional.

As palavras “Não Restrita” e o número Provisão especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A124 Não usado.

A125 (293) As seguintes definições aplicam-se a partidas:

(a) Fusee partidas são partidas, sendo as cabeças dos quais são preparadas com uma composição de ignição sensível atrito e uma composição pirotécnica que arde com pouca ou nenhuma chama, mas com calor intenso;

(B) Os fósforos de segurança são combinados com ou ligados à caixa, livro ou cartão que pode ser inflamado por fricção sobre uma superfície preparada;

(C) Os fósforos são fósforos que podem ser acesos por fricção sobre uma superfície sólida;

(d) Cera Vesta partidas são fósforos que podem ser acesos por fricção sobre uma superfície preparada ou sobre uma superfície sólida.

A126 Não usado.

A127 Não usado.

A128 (153) Esta entrada só é aplicável se for demonstrado, com base em ensaios que estas substâncias, quando em contacto com a água não são inflamáveis nem mostram uma tendência para a auto-ignição e que a mistura de gases libertados não é inflamável.

A129 (252) desde que o nitrato de amónio permanece em solução sob todas as condições de transporte, soluções aquosas de nitrato de amónio, com material combustível não mais de 0,2%, numa concentração não superior a 80% não estão sujeitas a estes regulamentos quando transportadas como carga.

A130 Quando este material radioativo atende as definições e critérios de outras classes ou divisões conforme definido na Seção 3, deve ser classificado de acordo com o seguinte:

(a) em que a substância cumpre os critérios de mercadorias perigosas em quantidades excetuados estabelecidas no 2.6, as embalagens devem estar de acordo com 2.6.5 e satisfazer as exigências de testes de 2.6.6. Todos os outros requisitos aplicáveis ao material radioativo, exceto pacotes estabelecidas no 10.0.1.5 se aplicam sem referência a outra classe ou divisão;

(b) quando a quantidade excede os limites especificados em 2.6.4 a substância deve ser classificados de acordo com o risco controlada predominante. Declaração do remetente deve descrever a substância com a designação oficial de transporte e um número ONU aplicável à outra classe suplementado com o nome aplicável ao pacote de exceção radioativo de acordo com a coluna B na Subseção 4.2-List de mercadorias perigosas e devem ser transportados

em conformidade com o disposições aplicáveis a esse número ONU. Um exemplo da sequência de informações exibidas na Declaração do remetente é:

ONU 1993, líquido inflamável, nsa . (etanol e mistura tolueno), materiais radioactivos, a quantidade limitada no pacote isento de material, classe 3, PG II;

O material radioactivo, exceto rótulo da embalagem (Figura 10.7.8.A) não é necessária em pacotes que satisfazem as condições estabelecidas nesta sub-parágrafo. Além disso, para ajudar a aceitação Provisão Especial A130 deve ser mostrado na coluna autorizações na Declaração do remetente. Em adição, os requisitos de 10.3.11.1 aplicar;

(C) Substâncias classificadas de acordo com a alínea (b) não são permitidos a serem enviados de acordo com as disposições de quantidades limitadas definidas em 2,7;

(D) quando a substância cumpre uma disposição especial que excetua essa substância de todas as disposições de mercadorias perigosas de outras classes que devem ser classificados de acordo com o número aplicável UN da classe 7 e todos os requisitos especificados em 10.0.1.5 se aplicam.

A131 (342) os recipientes interiores de vidro (tal como ampolas ou cápsulas) destina-se apenas à utilização em dispositivos de esterilização, quando contêm menos do que 30 ml de óxido de etileno por embalagem interior com não mais do que 300 mL por embalagem exterior, podem ser transportados de acordo com o disposto no Parágrafo 2.6, independentemente do 2.6.1 e a indicação de “proibido” em colunas G a L da Lista de Mercadorias perigosas (Seção 4.2), desde que:

(a) após o enchimento, cada recipiente interior de vidro foi determinada para ser estanque ao colocar o recipiente interior de vidro em um banho de água quente a uma temperatura e durante um período de tempo, suficiente para assegurar que uma pressão interna igual à do vapor pressão de óxido de etileno a 55 ° C é alcançada. Qualquer recipiente interior de vidro, mostrando evidência de vazamento, a distorção ou outro defeito sob este teste não deve ser transportado sob as condições da presente disposição especial;

(B) em adição à embalagem exigido pelo 2.6.5, cada recipiente interior de vidro é colocado num saco de plástico selado compatível com óxido de etileno e capaz de conter o conteúdo em caso de ruptura ou fuga do recipiente interior de vidro; e

(C) cada recipiente interior de vidro é protegido por um meio de prevenir a punção do saco de plástico (por exemplo, mangas ou amortecimento) no caso de danos na embalagem (por exemplo, esmagamento).

A132 (204) Os artigos que contêm substância produtora de fumo (s), corrosivo, de acordo com os critérios da classe 8 deve ser marcado com um marcador de risco controlada “corrosivo”. Os artigos que contêm substância (s) de produção de fumo tóxico por inalação de acordo com os critérios de divisão de 6,1 deve ser marcado com um marcador de risco controlada “tóxico”, excepto que os fabricados até 31 de Dezembro 2016 podem ser oferecidos para transporte até 31 de dezembro de 2018, sem um selo subsidiário “Toxic”.

A133 (311) Substâncias não devem ser transportados sob esta entrada a menos que aprovado pela autoridade nacional competente com base nos resultados de ensaios adequados, de acordo com a Parte I do Manual de ensaios e critérios da ONU. A embalagem deve assegurar que a percentagem de diluente não caia abaixo de que consta a aprovação autoridade competente a qualquer momento durante o transporte.

A134 (312) Veículos movidos por um motor de célula de combustível deve ser expedido sob as entradas de 3,166 veículo da ONU, de células de combustível, gás inflamável ou

alimentado 3166 veículos ONU, células de combustível, líquidos inflamáveis alimentado como apropriado. Estas entradas incluem veículos híbridos eléctricos alimentados tanto por uma célula de combustível e um motor de combustão interna com baterias, baterias de sódio molhado ou baterias de metal de lítio ou baterias de iões de lítio, transportados com a bateria (s) instalados.

Outros veículos que contêm um motor de combustão interna deve ser expedido sob as entradas 3166 Veículo, alimentado gás inflamável ou 3166 Veículo ONU, líquido inflamável alimentado, como apropriado. Estas entradas incluem veículos híbridos eléctricos alimentados tanto por um motor de combustão interna e baterias, baterias de sódio molhado ou baterias de metal de lítio ou de iões de lítio baterias, transportados com a bateria (s) instalados.

A135 Não usado.

A136 (314) Estas substâncias são susceptíveis à decomposição exotérmica a temperaturas elevadas. A decomposição pode ser iniciada por calor ou por impurezas (por exemplo, metais em pó (ferro, manganês, cobalto, magnésio) e os seus compostos).

Durante o curso de transporte, essas substâncias devem ser protegidos da luz solar direta e todas as fontes de calor e ser colocados em áreas adequadamente ventiladas.

A137 (315) Esta entrada não deve ser utilizado para a divisão 6.1 substâncias que satisfazem os critérios de toxicidade por inalação para a embalagem Grupo I descritas no 3.6.1.5.3.2.

A138 (316) Esta entrada aplica-se apenas ao hipoclorito de cálcio, seco, quando transportados em não friável forma de comprimido.

A139 (317) “Fissile-excetuado” aplica-se apenas aos pacotes em conformidade com o parágrafo 10.3.7.2.

A140 (318) Não obstante o “ □” contra o nome apropriado para embarque na Coluna B, os nomes técnicos não podem ser indicados na embalagem. Quando as substâncias infecciosas para ser transportado são desconhecidas, mas suspeito de que satisfazem os critérios para inclusão na categoria A e atribuído a ONU 2814 ou UN 2900, as palavras “categoria A substância infecciosa suspeita” deve ser mostrado, em parênteses, seguindo o transporte da nome na Declaração do expedidor para as mercadorias perigosas, mas não sobre os exteriores embalagens .

A141 Não usado.

A142 Não usado.

A143 (321) Estes sistemas de armazenamento devem ser sempre considerados como contendo hidrogénio.

A144 protecção equipamento de respiração (PBE) contendo um gerador de oxigénio químico pequeno para utilização pelos membros da tripulação de ar pode ser transportada em aviões

de passageiros de acordo com as instruções da embalagem 565 sujeitos às seguintes condições:

(A) A PBE devem ser reparadas e contido na embalagem original fechada do fabricante interior (isto é, vácuo saco selado e o recipiente de protecção);

(B) o PBE só podem ser expedidos por, ou em representação de, um operador, no caso de um PBE (s) foi fique inutilizada ou foi usado e existe uma necessidade de substituição de tais itens, de modo a restabelecer o número de PBEs sobre uma aeronave ao exigido pelos requisitos de aeronavegabilidade pertinentes e regulamentos operacionais;

(C) um máximo de 2 PBEs pode ser contido numa embalagem;

(D) a declaração “tripulação Air Protective Respiração Equipment (exaustor de fumaça) de acordo com o A144 disposição especial” deve ser:

1. incluído na Declaração do expedidor para as mercadorias perigosas;

2. marcada ao lado do nome apropriado para embarque na embalagem.

Se estiverem reunidas as condições acima, os requisitos de Provisão Especial A1 não se aplicam. Todos os outros requisitos aplicáveis aos geradores químicos de oxigênio deve aplicar exceto que a “aeronave de carga apenas” manipulação rótulo não deve ser exibido.

aerossóis A145 resíduos estão proibidos de transporte aéreo.

A146 (328) Esta entrada aplica-se a alimentar os cartuchos de células, incluindo, quando contido no equipamento ou embalado com equipamento. cartuchos de célula de combustível instaladas ou parte integrante de um sistema de célula de combustível são considerados como contido no equipamento. cartucho de célula de combustível significa um artigo que armazena combustível para descarga para dentro da célula de combustível através de uma válvula (s) que controla a descarga de combustível para dentro da célula de combustível. cartuchos de célula de combustível, incluindo quando contido no equipamento, tem de ser concebido e construído para evitar fugas de combustível em condições normais de transporte.

Tipos de concepção dos cartuchos de célula de combustível, utilizando como combustíveis líquidos, deve passar por um ensaio de pressão interna, a uma pressão de 100 kPa (calibre), sem fugas.

Excepto para cartuchos de célula de combustível contendo hidrogénio em hidreto de metal, que deve estar em conformidade com A162, cada cartucho de célula tipo de construção de combustível, incluindo cartuchos de células de combustível instalados em ou integrais de um sistema de célula de combustível, deve ser mostrada a passar por um teste de 1,2 m de queda sobre uma superfície inflexível na orientação maior probabilidade de resultar em falha do sistema de contenção sem perda de conteúdo.

Quando as baterias de lítio metálico ou de iões de lítio estão contidos na célula de combustível do sistema, o lote deve ser expedido sob esta entrada e sob as entradas apropriadas para ONU 3091 baterias de lítio metálico ou contidas num equipamento ONU 3481 baterias de iões de lítio contida no equipamento.

A147 Não usado.

A148 Não usado.

A149 Não usado.

A150 Uma etiqueta adicional perigo risco subsidiário pode ser exigido por uma nota encontrada junto à entrada do nome do técnico na Tabela C.2.

A151 Quando o gelo seco é usado como um refrigerante para a outra de mercadorias perigosas carregados num dispositivo de carga unitária, os limites das quantidades por volume mostrados nas colunas J e L na secção 4.2 para gelo seco não se aplicam. Em tal caso, o dispositivo de carga unitária devem ser identificados para o operador e deve permitir a ventilação do gás de dióxido de carbono para evitar um perigoso acumulação de pressão.

A152 isotérmico embalagens em conformidade com os requisitos de instrução de embalagem 202 contendo refrigerado azoto líquido totalmente absorvido num material poroso, não estão sujeitas a estes regulamentos, desde a concepção da embalagem isolada não permitiria a acumulação de pressão no interior do recipiente e não permitiria a libertação de qualquer azoto líquido refrigerado, independentemente da orientação da embalagem isolado e qualquer embalagem exterior ou sobrembalagem utilizado é fechado de uma forma que não irá permitir a acumulação de pressão no interior de embalagens que ou sobreembalagem.

Quando usado para conter substâncias não submetidas a este Regulamento a expressão “Não restritos” e o número Provisão Especial devem ser incluídas na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A153 Não usado.

Baterias A154 lítio identificadas pelo fabricante como sendo defeituoso para segurança razões, ou que tenham sido danificados, que têm o potencial de produzir uma evolução perigosa de calor, fogo ou curto-circuito são proibidos para o transporte (por exemplo, aqueles que estão sendo devolvidos ao fabricante para a segurança razões).

A155 nitrato (332) de magnésio hexahidratado não está sujeito a este Regulamento.

A156 (333) etanol e gasolina, espírito motor ou gasolina misturas para utilização em motores de ignição por centelha (por exemplo, em automóveis, motores estacionários e outros motores) devem ser atribuídos a esta entrada independentemente das variações na volatilidade.

A157 (334) Um cartucho de célula de combustível pode conter um activador, desde que seja equipado com dois meios independentes de prevenção da mistura não intencional com o combustível durante o transporte.

A158 (335) misturas de matérias sólidas não estão sujeitas a estes regulamentos e líquidos ou sólidos classificadas pelo remetente como substâncias ambientalmente perigosas (ONU 3077 e ONU 3082) podem ser transportados sob esta entrada, desde que não haja líquido visível livre no momento a substância é carregada ou no momento em que a embalagem é fechada. Pacotes e artigos que contenham menos do que 10 ml de um líquido ambientalmente perigosos, absorvidos num material sólido, mas sem líquido livre no pacote ou artigo, ou que

contenham menos de 10 g de um sólido ambientalmente perigosos seladas, não estão sujeitas a estes regulamentos.

A159 (336) Um único pacote de material LSA-II ou LSA-III sólido não combustível não deve conter uma actividade superior a 3000 A2.

A160 (337) tipo B (U) e do tipo B (M) pacotes, não devem conter quantidades de actividade superiores a seguinte:

(A) para o material radioactivo dispersáveis: como autorizado para o design de embalagem como especificado no certificado de aprovação;

(B) para o material radioactivo forma especial: 3000 A1 ou 100000 A2, o que for o mais baixo; ou

(C) para o restante material radioactivo: 3000 A2.

A161 (338) Cada cartucho de célula de combustível transportado sob esta entrada e concebido para conter um gás liquefeito inflamável deve:

(A) ser capaz de suportar, sem fugas ou rebentamento, uma pressão de pelo menos duas vezes a pressão de equilíbrio do conteúdo a 55 ° C;

(b) não contêm mais do que 200 mL de gás inflamável liquefeito a vapor de pressão de que não deve ser superior a 1000 kPa a 55 ° C; e

(C) passar o teste de banho de água quente prescrito em 6.4.4.1.

Cartuchos de células de combustível A162 (339) que contêm hidrogénio em um hidreto de metal transportado sob esta entrada deve ter uma capacidade de água inferior ou igual a 120 ml.

A pressão no cartucho de célula de combustível não deve ser superior a 5 MPa a 55 ° C. O tipo de construção deve resistir, sem fugas ou rebentamento, uma pressão de duas (2) vezes a pressão de projecto do cartucho, a 55 ° C ou 200 kPa, mais do que a pressão de projecto do cartucho, a 55 ° C, o que for maior. A pressão a que este teste é realizado é referido no teste de queda e teste de ciclismo de hidrogénio como “pressão de ruptura mínima concha”.

cartuchos de célula de combustível deve ser enchido de acordo com os procedimentos fornecidos pelo fabricante. O fabricante deve fornecer as seguintes informações com cada cartucho de célula de combustível:

(A) processos de inspecção a ser realizada antes de enchimento inicial e antes do enchimento do cartucho de célula de combustível;

(B) as precauções de segurança e riscos potenciais para estar ciente de;

(C) método para determinar quando a capacidade nominal tem sido alcançado;

(D) Gama de pressão mínima e máxima;

(E) alcance máximo temperatura mínima e; e

(F) quaisquer outros requisitos que devem ser cumpridos para o enchimento inicial e reenchimento, incluindo o tipo de equipamento a ser utilizado para o enchimento inicial e reenchimento.

Os cartuchos de célula de combustível deve ser concebido e construído para evitar fugas de combustível sob condições normais de transporte. Cada tipo de construção do cartucho,

incluindo cartuchos de integrais de uma célula de combustível, deve ser submetido a e deve passar os seguintes ensaios:

Teste de queda

A 1,8 medidor de teste de queda sobre uma superfície inflexível em quatro orientações diferentes:

(A) na vertical, na extremidade contendo o conjunto da válvula de fecho;

(B) verticalmente, na extremidade oposta à da montagem de válvula de fecho;

(c) horizontalmente, para um vértice de aço para um vértice de aço com um diâmetro de 38 milímetros , com o vértice de aço na posição em cima; e

(D) a um ângulo de 45 ° na extremidade contendo o conjunto da válvula de fecho.

Não deve haver fugas, determinada utilizando uma solução de sabão ou outro meio equivalente em todos os locais de vazamento possíveis, quando o cartucho é carregado para a sua pressão de carga nominal. O cartucho de célula de combustível, então devem ser pressurizado hidrostaticamente para destruição. A pressão de ruptura registrado deve exceder 85% da pressão de ruptura mínima do reservatório.

teste de fogo

Um cartucho de célula de combustível cheio de capacidade nominal, com hidrogénio deve ser submetido a um teste de imersão nas chamas.

O design do cartucho, que pode incluir um recurso de ventilação integrante a ele, considera-se que passou no teste de fogo se:

(a) a pressão interna aberturas de pressão manométrica de zero, sem a ruptura do cartucho; ou

(B) o cartucho resiste ao fogo durante um período mínimo de 20 minutos, sem ruptura.

ensaio de ciclos de Hidrogénio

O ensaio é concebido para garantir que um cartucho de célula de combustível limites de tensão projeto não sejam excedidos durante o uso. O cartucho de célula combustível tem de ser interrompida de não mais do que 5% da capacidade nominal de hidrogénio para não menos do que 95% da capacidade nominal de hidrogénio e de volta para uma capacidade máxima de hidrogénio avaliado mais do que 5%. A pressão de carga nominal deve ser usado para carregar e temperaturas deve ser mantido dentro da gama de temperaturas de funcionamento. O ciclo deve ser continuado durante pelo menos 100 ciclos.

Seguindo o ensaio de ciclos, o cartucho de célula de combustível deve ser carregada e o volume de água deslocado pelo cartucho tem de ser medido. O design do cartucho é considerado como tendo passado o teste de ciclismo de hidrogénio se o volume de água deslocado pelo ciclado cartucho não exceda o volume de água deslocado por um cartucho não ciclizada carregada a capacidade de 95% e pressurizado para 75% da sua pressão de ruptura mínima do reservatório.

teste de vazamento de produção

Cada cartucho de célula de combustível deve ser testada quanto a fugas, a 15 ° C ± 5 ° C, enquanto pressurizada a sua pressão de carga nominal. Não deve haver fugas, determinada utilizando uma solução de sabão ou outro meio equivalente em todos os locais de fugas possíveis.

Cada cartucho de célula de combustível deve ser permanentemente marcado com as seguintes informações:

(a) a pressão de carga nominal em megapascais (MPa);

(B) o número de série do fabricante dos cartuchos de célula de combustível ou o número de identificação único; e

(C) a data de expiração com base na vida útil máxima (ano em quatro dígitos; mês em dois dígitos).

A163 (340) Kits químicos, kits de primeiros socorros e kits de resina de poliéster contendo mercadorias perigosas em interiores embalagens que não ultrapassem os limites de quantidade para quantidades isentos aplicáveis às substâncias individuais, tal como especificado na coluna M do Quadro 4.2 podem ser transportados de acordo com 2.6. Divisão 5.2 Substâncias, embora não individualmente autorizados como Quantidades isentas na Tabela 4.2, são autorizados em tais kits e são atribuídos Código E2 (ver 2.6.4.1).

A164 Qualquer bateria eléctrica ou bateria dispositivo, equipamento ou veículo tendo o potencial de uma evolução perigosa de calor deve ser preparada para o transporte, de modo a evitar:

(A) um curto-circuito (por exemplo, no caso de baterias pelo isolamento eficaz de terminais expostos; ou, no caso de equipamento, através de desconexão da bateria e protecção dos terminais expostos); e

(B) a activação não intencional.

A165 Esta entrada só pode ser utilizado se os resultados das séries de teste 6 (d) da parte I do Manual de testes e critérios da ONU demonstraram que quaisquer efeitos perigosos que derivam de funcionamento estão confinados no interior da embalagem (ver 3.1.4.3).

A166 (343) Esta entrada aplica-se a óleo em bruto contendo hidrogénio sulfureto em concentração suficiente que vapores evoluiu a partir do petróleo bruto pode apresentar um perigo de inalação. O grupo designado embalagem deve ser determinada pelo risco de inflamabilidade e inalação de perigo, de acordo com o grau de perigo apresentado.

A167 (344) As disposições do 6.4.4 devem ser cumpridos.

A168 Não usado.

A169 (349) Misturas de um hipoclorito com um sal de amónio são proibidos para transporte. solução ONU 1791 hipoclorito é uma matéria da classe 8.

A170 (350) de amónio bromato e as suas soluções aquosas e misturas de um bromato com um sal de amónio são proibidos para transporte.

A171 (351) de amónio clorato e as suas soluções aquosas e misturas de um clorato com um sal de amónio são proibidos para transporte.

A172 (352) de amónio clorito e as suas soluções aquosas e misturas de um clorito com um sal de amónio são proibidos para transporte.

A173 (353) de amónio permanganato e as suas soluções aquosas e misturas de um permanganato com um sal de amónio são proibidos para transporte.

A174 (354) Esta substância é tóxico por inalação.

A175 (355) os cilindros de oxigénio para utilização emergência transportado sob esta entrada pode incluir os cartuchos de accionamento instalados (cartuchos, dispositivo de alimentação de divisão 1.4, compatibilidade Grupo C ou S), sem mudar a classificação de Divisão de 2,2 desde que a quantidade total de deflagração (propulsor) não explosivos não exceder 3,2 g por garrafa de oxigénio. Os cilindros com os cartuchos de accionamento instalados como preparados para o transporte tem de ter um meio eficaz de prevenir a activação inadvertida.

A176 sistema de armazenamento de hidreto (356) metal (s) instalados em veículos, embarcações ou aeronaves ou componentes concluídos ou que se destinem a ser instalados em veículos, embarcações ou aeronaves deve ser aprovada pela autoridade nacional competente antes da aceitação para o transporte. Declaração do remetente deve incluir uma indicação de que o pacote foi aprovado pela autoridade nacional competente ou uma cópia da aprovação deve acompanhar cada remessa.

A177 (357) de Petróleo óleo bruto contendo hidrogénio sulfureto em concentração suficiente que vapores evoluiu a partir do petróleo bruto pode apresentar um perigo de inalação deve ser expedido sob a entrada da ONU 3494 Petróleo óleo bruto azedo, inflamável, tóxico.

Tipo de equipamento A178 segurança, como maletas, caixas de dinheiro, sacos de dinheiro, etc., incorporando mercadorias perigosas, por exemplo pilhas de lítio, cartuchos de gás e / ou material pirotécnico, não estão sujeitos a este Regulamento, se o equipamento é compatível com o seguinte:

(A) o equipamento deve ser equipado com um meio eficaz de prevenção da activação acidental;

(b) se o equipamento contém uma substância explosivo ou pirotécnico ou um explosivo artigo, este artigo ou substância deve ser excluído da classe 1 pela autoridade nacional competente do Estado de Fabricação de acordo com 3.1.7.1;

(C) se o equipamento contém células ou baterias de lítio, baterias estas células ou devem cumprir com as seguintes restrições:

1. para uma célula de lítio de metal, o teor de lítio é não mais do que 1 g;

2. para um metal de lítio ou uma bateria de liga de lítio, o teor total de lítio não é mais do que 2 g;

3. para células de iões de lítio, a classificação Watt-hora é não mais do que 20 Wh ;

4. para baterias de iões de litio, a classificação Watt-hora não é superior a 100 Wh ;

5. Cada pilha ou bateria é do tipo comprovada para satisfazer as exigências de cada teste no Manual de Ensaios e Critérios, Parte III, seção 38.3 da ONU;

(d) se o equipamento contém gases para expelir corante ou tinta, apenas cartuchos de gás e recipientes, contendo gás pequeno com uma capacidade inferior a 50 mL, contendo constituintes não sujeitos a estes de um gás Division 2.2 Regulamentos, são permitidos. A liberação do gás não deve causar extrema irritação ou desconforto aos membros da tripulação, de modo a impedir que o correto desempenho das funções atribuídas. Em caso de activação acidental todos os efeitos perigosos deve ser confinado dentro do equipamento e não deve produzir poluição sonora.

(E) equipamento de tipo de segurança que apresente defeitos ou que tenha sido danificado é proibido o seu transporte.

As palavras “não restrito” eo número disposição especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A179 Para ONU 3077, independentemente das quantidades líquidas máximas especificadas nas colunas J e L da Tabela 4.2, contentores de carga intermédios (IBCs) com uma quantidade de líquido máxima não superior a 1.000 kg são autorizadas de acordo com a instrução de embalagem 956.

A180 Espécimes não-infecciosas, tais como espécimes de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes, insectos e outros invertebrados que contêm pequenas quantidades de ONU 1170, ONU 1198, ONU 1987, ou ONU 1219 não estão sujeitas a estes regulamentos, desde a seguinte embalagem e marcação dos requisitos:

(A) as amostras são os seguintes:

1. envolvida na toalha de papel e / ou de gaze humedecida com álcool ou uma solução de álcool e, em seguida, colocado num saco de plástico que é selado termicamente. Qualquer líquido livre no saco não deve ser superior a 30 ml; ou

2. colocada em frascos ou outros contentores rígidos, com não mais do que 30 mL de álcool ou uma solução de álcool;

(B) as amostras preparadas são, em seguida, colocado num saco de plástico que é então selado por calor;

(c) As amostras ensacados são então colocadas dentro de um saco de plástico com um outro material absorvente, em seguida, selados por calor;

(D) o saco acabado é então colocado numa embalagem exterior forte com um material de enchimento adequado;

(E) a quantidade total de líquido inflamável por embalagem exterior não deverá ser superior a 1 L; e

(F) o pacote completo é marcada como “espécimes de pesquisa científica, não está restrito A180 Provisão Especial aplica”.

As palavras “não restrito” eo número provisão A180 especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A181 Quando um pacote contém uma combinação de baterias de lítio contidos nas pilhas de lítio e equipamentos embalados com equipamento, aplicam os seguintes requisitos:

(A) o remetente deve assegurar que todas as partes aplicáveis de ambas as instruções de embalagem são cumpridos. O peso total de baterias de lítio contidas em qualquer embalagem não deve exceder os limites para aviões de passageiros ou de carga da aeronave, conforme o caso;

(B) o pacote deve ser marcados ONU 3091 baterias de lítio metálico embalado com equipamento, ou ONU 3481 baterias de iões de lítio embalado com equipamento conforme apropriado. Se um pacote contém ambas as baterias de lítio e as baterias de metal de lítio com embalados e contidos no equipamento, a embalagem deve ser marcado como necessário para os dois tipos de baterias. No entanto, as baterias tipo botão instalado no equipamento (incluindo placas de circuito) não precisam ser consideradas.

(C) Declaração do remetente deve indicar ONU 3091 baterias de metal de lítio embaladas com equipamento ou da ONU 3481 baterias de íon de lítio embaladas com um equipamento, conforme apropriado. Se um pacote contém duas baterias de metal de lítio e baterias de íon de lítio embaladas com e contidas em equipamentos, em seguida, o documento de transporte mercadorias perigosas deve indicar ambos os ONU 3091 baterias de metal de lítio embaladas com equipamentos e ONU 3481 baterias de íon de lítio embaladas com um equipamento.

A182 Equipamento contendo apenas as baterias de lítio devem ser classificados como ONU 3091 ou 3481 da ONU.

A183 Resíduos de baterias e baterias que estão sendo enviados para reciclagem ou eliminação são proibidas de transporte aéreo a menos que aprovado pela autoridade nacional competente do Estado de origem eo Estado do operador.

A184 (304) Esta entrada só podem ser utilizados para o transporte de pilhas não-activada, que contêm hidróxido de potássio seco e que se destinam a ser activadas antes da utilização através da adição de uma quantidade apropriada de água para as células individuais.

A185 (360) apenas veículos alimentados por baterias de metal de lítio ou baterias de iões de lítio deve ser expedido sob a entrada de ONU 3171, veículo alimentado por bateria.

A186 (361) aplica-se a presente entrada eléctricos condensadores de dupla camada com uma capacidade de armazenamento de energia maior do que 0,3 Wh. Condensadores com uma capacidade de armazenamento de energia de 0,3 Wh ou menos não estão sujeitos a este Regulamento. Capacidade de armazenamento de energia, a energia mantida por um condensador, como calculada utilizando a tensão nominal e capacitância. Todos os capacitores para a qual esta entrada se aplica, incluindo condensadores, contendo um eletrólito que não cumpre os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, deve satisfazer as seguintes condições:

(A) capacitores não instaladas no equipamento deve ser transportado em um estado descarregado. Condensadores instalados em equipamentos devem ser transportados num estado sem carga ou protegidos contra curto-circuito;

(B) cada condensador deve ser protegido contra um potencial perigo de curto-circuito no transporte como se segue:

1. quando a capacidade de armazenamento de energia do condensador for inferior ou igual a 10 Wh ou quando a energia de capacidade de armazenamento de cada condensador em um módulo é inferior ou igual a 10 Wh , o condensador ou módulo deve ser protegidos contra curto-circuito ou ser equipada com uma tira de metal que liga os terminais; e

2. quando a capacidade de armazenamento de energia de um condensador ou um condensador em um módulo é mais do que 10 Wh , o condensador ou módulo deve ser equipada com uma tira de metal que liga os terminais.

(c) condensadores que contenham mercadorias perigosas devem ser concebidas para suportar um 95 kPa de diferencial de pressão;

(d) Os condensadores devem ser concebidos e construídos para aliviar a pressão com segurança que pode acumular -se em utilização, através de um respiradouro ou um ponto fraco no invólucro do condensador. Qualquer líquido que é libertado após a ventilação deve estar contida por uma embalagem ou por um equipamento no qual um condensador está instalado; e

(e) capacitores fabricados depois de 31 de dezembro de 2013 devem ser marcados com a capacidade de armazenamento de energia em Wh.

Condensadores, contendo um eletrólito não satisfaçam os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, incluindo quando instalado no equipamento, não estão sujeitos a outras disposições do presente Regulamento.

Condensadores, contendo uma reunião eletrólito os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, com uma capacidade de armazenamento de energia de 10 Wh ou menos não estão sujeitos a outras disposições do presente Regulamento quando eles são capazes de suportar um teste de 1,2 m de queda embalados em um superfície inflexível sem perda do conteúdo.

Condensadores, contendo um eletrólito que satisfazem os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas que não estão instalados em equipamentos e com uma capacidade de armazenamento de energia de mais de 10 Wh estão sujeitos a este Regulamento.

Condensadores instalados em equipamentos e contendo uma reunião electrólito os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas não são objecto de outras disposições destes regulamentos previstos do equipamento é embalado numa embalagem exterior forte construído de material adequado e com uma resistência suficiente e design em relação com a utilização pretendida para a embalagem e de modo a impedir o funcionamento acidental de condensadores durante o transporte. Equipamento robusto grande contendo capacitores podem ser oferecidos para transporte sem embalagem ou em paletes, quando condensadores de uma protecção equivalente pelo equipamento no qual eles estão contidos.

Nota:

Capacitores que por design manter uma tensão terminal (por exemplo assimétricas capacitores) não pertencem a esta entrada.

A187 (362) Esta entrada aplica-se a líquidos, pastas ou pós, pressurizadas com um propulsor que se enquadra na definição de um gás em 3.2.1.1 e 3.2.1.2 (a) ou (b).

Nota:

Um produto químico sob pressão em um dispensador de aerossol tem de ser transportado sob ONU 1950.

As seguintes disposições aplicam-se:

(A) o produto químico sob pressão deve ser classificadas com base nas características de perigo dos componentes nos diferentes estados:

1. o propulsor;

2. o líquido; ou

3. o sólido.

(B) Se um dos componentes (a), que pode ser uma substância pura ou uma mistura, deve ser classificado como inflamável, o produto químico sob pressão deve ser classificado como inflamável da Division 2.1. Os componentes inflamáveis são líquidos inflamáveis e misturas de líquidos, sólidos e misturas inflamáveis sólidos ou gases inflamáveis e misturas de gases que satisfazem os seguintes critérios:

1. um gás inflamável é um gás que satisfaz os critérios em 3.2.2.1 destes regulamentos;

2. um líquido inflamável é um líquido que tem um ponto de inflamação de não mais do que 93 ° C;

3. um sólido inflamável é um sólido que satisfaça os critérios do 3.4.1.1 destes regulamentos.

(C) os gases de Divisão de 2,3 e gases com um risco controlada de 5,1 não deverá ser utilizada como um propulsor em um produto químico sob pressão;

(d) onde os componentes líquidos ou sólidos são classificados como materiais perigosos de Divisão de 6,1, grupos de embalagem II ou III, ou da classe 8, grupos de embalagem II ou III, o produto químico sob pressão deve ser atribuído um risco controlada de Divisão de 6,1 ou Classe 8 e o número apropriado das Nações Unidas deve ser atribuído. Componentes classificados na divisão 6.1, grupo de embalagem I ou classe 8, grupo de embalagem I, não deve ser usado para o transporte sob este nome apropriado para embarque;

(E) Além disso, os produtos químicos sob pressão com os componentes que satisfazem as propriedades de: Classe 1, explosivos; Classe 3, líquidos insensíveis explosivos; Divisão 4.1, substâncias auto-reactivas e explosivos dessensibilizadas sólidas; Divisão 4.2, substâncias susceptíveis de combustão espontânea; Divisão 4.3, substâncias que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis; Divisão 5,1

substâncias oxidantes; Divisão 5,2, peróxidos orgânicos; Divisão 6.2, substâncias infecciosas ou classe 7, material radioativo, não deve ser utilizado para o transporte sob este nome apropriado para embarque.

(F) não devem ser transportados produtos químicos sob pressão contendo componentes proibido o seu transporte em ambos os aviões de passageiros e cargas (colunas I a L da Tabela 4.2) por ar.

A188 (359) nitroglicerina em solução alcoólica contendo mais do que 1% mas não mais do que 5% de nitroglicerina deve ser classificada na classe 1 e atribuído a ONU 0144 se não todos os requisitos de instrução de embalagem 371 são respeitadas.

A189 Excepto quando forem satisfeitos os critérios que definem a outra classe ou divisão, as concentrações de solução de formaldeído:

(a) com 10% ou mais, mas menos do que 25% de formaldeído deve ser classificada como ONU 3334 Aviação líquido regulamentado, nsa . □ ; e

(B) com menos do que 10% de formaldeído não estão sujeitas a estes regulamentos.

A190 detectores (373) das radiações de neutrões que contêm não-pressurizado de boro trifluoreto de gás em excesso de sistemas de detecção de um g e de radiação contendo detectores de radiação, tais neutrões como componentes podem ser transportados em aviões de carga em conformidade com todos os requisitos aplicáveis destes regulamentos, independentemente da indicação de “vedado” nas colunas K / G da Tabela 4.2, desde que:

(A) cada um detector de radiação deve satisfazer as seguintes condições:

1. a pressão em cada detector de radiação de neutrões não deve ser superior a 105 kPa absoluto a 20 ° C;

2. A quantidade de gás não deve exceder 13 g por detector;

3. Cada detector tem de ser fabricado sob uma garantia de qualidade registrada programa ;

Nota:

A aplicação da ISO 9001: 2008 pode ser considerado aceitável para este fim.

Detector de radiação 4. cada neutrões deve ser de construção metálica soldada com metal soldada a alimentação de cerâmica através de montagens. Estes detectores devem ter uma pressão mínima de ruptura de 1800 kPa, tal como demonstrado por testes de qualificação de tipo de construção; e

5. Cada detector tem de ser testado para um 1 x 10-10 cm3 / seg estanqueidade padrão antes do enchimento.

(B) detectores de radiação transportados como componentes individuais deve ser transportado como se segue:

1. Devem ser embalado num invólucro de plástico selado com intermédia absorvente ou suficiente material adsorvente para adsorver ou absorver a totalidade do conteúdo de gás;

2. devem ser embalados em fortes exteriores embalagens e a embalagem completa deve ser capaz de resistir a um teste de queda de 1,8 m sem perda do conteúdo de gás provenientes de detectores;

3. a quantidade total de gás de todos os detectores por embalagem exterior não deve exceder 52 g.

(C) completaram sistemas detectores de radiação de neutrões contendo detectores que satisfaçam as condições do parágrafo (a) deve ser transportado como se segue:

1. os detectores devem ser contida num invólucro exterior selada forte;

2. A caixa deve conter material absorvente ou adsorvente suficiente para absorver ou adsorver a totalidade do conteúdo de gás;

3. O sistema completo deve ser embalado em exteriores fortes embalagens capazes de resistir a um teste de queda de 1,8 m sem fugas, a menos que um invólucro exterior do sistema proporciona protecção equivalente.

(D) o pacote deve ser marcado com “gás tóxico” e “corrosivos” etiquetas de perigo, independentemente de não há etiquetas sendo indicado na Coluna D da Tabela 4.2.

(E) uma série de instruções de embalagem não deve ser mostrado na Declaração do remetente. Transportar de acordo com esta disposição especial deve ser observado na Declaração do remetente.

Quando transportados como cargas, detectores de radiação de neutrões contendo não mais do que 1 g de boro trifluoreto , incluindo aqueles com juntas de vidro de solda não estão sujeitas a estes regulamentos, desde que cumpram os requisitos do parágrafo (a), e são embalados de acordo com o parágrafo (b) independentemente da indicação de “proibido” nas colunas I / J e K / G da Tabela 4.2. Sistemas de detecção de radiação que contêm esses detectores não estão sujeitas a estes regulamentos, desde que eles são embalados em conformidade com a alínea c).

As palavras “Não Restrita” e o número Provisão especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A191 Não obstante o risco 6,1 controlada Divisão mostrado na coluna C da Tabela 4.2, o rótulo de risco controlada tóxico e uma indicação desta risco controlada na Declaração do remetente não são necessários quando os artigos manufacturados conter não mais do que 5 kg de mercúrio. Transportar de acordo com esta disposição especial deve ser observado na Declaração do remetente.

A192 (367) Para fins de documentação e marcação de pacotes:

(A) o material relacionado pintura designação oficial de transporte pode ser usado para as remessas de pacotes contendo tintas e material relacionado pintura no mesmo pacote;

(b) o bom Nome de expedição material relacionado Paint, corrosivos, inflamáveis pode ser utilizado para as remessas de pacotes contendo tintas, corrosivos, inflamáveis e pintura material relacionado, corrosivos, inflamáveis no mesmo pacote;

(C) o nome apropriado para embarque material relacionado Paint, inflamáveis, corrosivos podem ser utilizados para as remessas de pacotes contendo tinta, inflamável, corrosivo e pintura material relacionado, inflamável, corrosivo no mesmo pacote;

(D) a designação de transporte de material relacionado com tinta de impressão adequado pode ser utilizado para as remessas de pacotes contendo tinta de impressão e o material relacionado tinta de impressão no mesmo pacote.

A193 (368) Em caso de não-físsil ou hexafluoreto de urânio excetuado-físsil, o material deve ser classificado na ONU 3507 ou 2978 da ONU.

A194 (369) Em conformidade com 3.10.3, este material radioactivo num pacote isento possuindo propriedades tóxicos e corrosivos está classificada na divisão 6.1 com riscos subsidiários de radioactividade e corrosividade .

Hexafluoreto de urânio pode ser classificada sob esta entrada apenas se as condições de 10.3.11.1.1.2, 10.3.11.1.5, 10.3.11.5.2 e para o material isento cindível, de 10.3.7.2 são satisfeitas.

Além das disposições aplicáveis ao transporte de Divisão 6.1 Matérias com um risco subsidiário corrosivo, as disposições do 5.0.2.13.5.4, 10.5.7.2.3, 10.9.2.3 e 10.9.4.1 a 10.9.4.4 aplicar.

Sem etiqueta da classe 7 é necessário para ser exibido.

A195 (371) Esta entrada também se aplica aos artigos, que contém um receptáculo de pressão pequena, com um dispositivo de libertação. Tais artigos devem cumprir os seguintes requisitos:

(A) a capacidade de água do recipiente sob pressão não deve ser superior a 0,5 L e a pressão de trabalho não pode exceder 25 bar a 15 ° C;

(B) a pressão mínima de ruptura do recipiente de pressão deve ser, pelo menos, quatro vezes a pressão do gás a 15 ° C;

(C) cada artigo deve ser fabricado de tal maneira que o disparo não intencional ou a libertação é evitada em condições normais de manuseamento, embalagem, transporte e uso. Isto pode ser cumprido por um dispositivo de travamento adicional ligada ao activador;

(D) cada artigo deve ser fabricado de tal maneira a evitar projecções perigosas do recipiente sob pressão ou de partes do recipiente de pressão;

(E) cada recipiente sob pressão deve ser fabricado a partir de material que não se fragmente em caso de ruptura;

(f) o projeto-tipo do artigo deve ser submetido a um teste de fogo. Para este teste, o disposto nos parágrafos 16.6.1.2 exceto letra g, 16.6.1.3.1 a 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) e 16.6.1.3.8 do Manual de ensaios e critérios da ONU deve ser aplicado. Deve ser demonstrado que o artigo alivia a pressão por meio de um elemento fusível ou outro dispositivo de alívio de pressão, de tal modo que o recipiente sob pressão não vai fragmentar e que o artigo ou fragmentos do artigo não fazem foguete mais do que 10 m ;

(g) o tipo de construção do artigo deve ser submetido ao seguinte teste. Um mecanismo de estimulação deve ser utilizado para iniciar um artigo no meio de embalagem. Não deve haver efeitos perigosos no exterior da embalagem, tais como perturbações do pacote, os fragmentos de metal ou de um receptáculo que passa através da embalagem.

O fabricante deve produzir documentação técnica relativa ao tipo de concepção, fabrico, bem como os testes e seus resultados. O fabricante deve aplicar procedimentos para assegurar que os artigos produzidos em série são feitas de boa qualidade, em conformidade com o tipo de construção e são capazes de atender aos requisitos acima. O fabricante deve fornecer essas informações à autoridade nacional competente, a pedido.

A196 (372) Esta entrada aplica-se a condensadores assimétricos com uma capacidade de armazenamento de energia maior do que 0,3 Wh. Condensadores com uma capacidade de armazenamento de energia de 0,3 Wh ou menos não estão sujeitos a este Regulamento.

capacidade de armazenamento de energia significa que a energia armazenada em um capacitor, conforme calculado de acordo com a seguinte equação:

Wh = 1/2 CN (UR 2 - UL 2) x (1/3600),

utilizando a capacidade nominal (CN), tensão nominal (UR) e avaliaram tensão limite inferior (UL).

Todos os capacitores assimétricos para a qual esta entrada se aplica devem satisfazer as seguintes condições:

(A) condensadores ou módulos devem ser protegidos contra curto-circuito;

(B) condensadores devem ser concebidos e construídos para aliviar a pressão com segurança que pode acumular-se em uso, através de um respiradouro ou um ponto fraco no invólucro do condensador. Qualquer líquido que é libertado após a ventilação deve estar contida por uma embalagem ou por um equipamento no qual um condensador está instalado;

(c) capacitores fabricados depois de 31 de dezembro de 2015 devem ser marcados com a capacidade de armazenamento de energia em Wh ; e

(d) condensadores que contenham uma reunião electrólito os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas devem ser concebidas para suportar um 95 kPa de diferencial de pressão.

Condensadores, contendo um eletrólito não satisfaçam os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, incluindo quando configurado em um módulo ou quando instalado em equipamentos não estão sujeitos a outras disposições do presente Regulamento.

Condensadores, contendo um eletrólito que satisfazem os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, com uma capacidade de armazenamento de energia de 20 Wh ou menos, incluindo quando configurado em um módulo, não estão sujeitos a outras disposições do presente Regulamento quando os capacitores são capazes de suportar um teste de 1,2 m de queda não embalados em uma superfície inflexível sem perda do conteúdo.

Condensadores, contendo um eletrólito que satisfazem os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas que não estão instalados em equipamentos e com uma capacidade de armazenamento de energia de mais de 20 Wh estão sujeitos a este Regulamento.

Condensadores instalados em equipamentos e contendo uma reunião electrólito os critérios de classificação de qualquer classe ou divisão de mercadorias perigosas, não estão sujeitas a outras disposições destes regulamentos, desde que o equipamento é embalado numa embalagem exterior forte construído de material adequado e com uma resistência suficiente e desenho, em relação ao uso pretendido da embalagem e de tal modo que para evitar o funcionamento acidental de condensadores durante o transporte. Equipamento robusto grande contendo capacitores podem ser oferecidos para transporte sem embalagem ou em paletes, quando condensadores de uma protecção equivalente pelo equipamento no qual eles estão contidos.

Nota:

Não obstante as disposições desta disposição especial, capacitores assimétricos níquel-carbono contendo Classe 8 electrólitos alcalinos devem ser transportados como ONU 2795, baterias, molhado, encheu-se com soluções alcalinas, eléctrico.

A197 (375) Estas substâncias quando transportados em isolados ou em combinação embalagens contendo uma quantidade de líquido por embalagem única ou interna de 5 L ou menos para líquidos ou com uma massa líquida de 5 kg ou menos para os sólidos, não estão sujeitas a quaisquer outras disposições de estes regulamentos previstos as embalagens satisfazer as disposições gerais do 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 e 5.0.2.8.

A198 feno, palha e bhusa , quando não estiver molhado, húmido ou com óleo contaminado não estão sujeitas a estes regulamentos.

A199 O número UN 3496 só é aplicável no transporte marítimo. As baterias de hidreto metálico de níquel ou níquel-hidreto metálico alimentado por bateria dispositivos, equipamentos ou veículos que têm o potencial de uma evolução perigosa de calor não estão sujeitas a estes regulamentos, desde que eles são preparados para o transporte de modo a evitar:

(A) um curto-circuito (por exemplo, no caso das baterias, pelo isolamento eficaz de terminais expostos; ou, no caso de equipamento, através de desconexão da bateria e protecção dos terminais expostos); e

(B) a activação não intencional.

As palavras “Não Restrita” e o número Provisão especial deve ser incluído na descrição da substância na carta de porte aéreo, conforme exigido por 8.2.6, quando um conhecimento aéreo é emitido.

A200 Esta entrada aplica-se a embalagens que contêm resíduos de mercadorias perigosas e que já não satisfazem as disposições da Seção 6. Estas embalagens são proibidas para o transporte por via aérea. Tais embalagens ou de partes dos mesmos devem ser transportados de acordo com 5.0.2.13.5.1 destes regulamentos.

A201 Membros em causa pode conceder uma isenção da proibição de transportar baterias de metal de lítio ou baterias de íon de lítio como carga em aeronaves de passageiros, de acordo com 1.2.6. Autoridades emissoras isenções de acordo com esta disposição especial deve fornecer uma cópia ao Chefe da Seção de Segurança de Carga dentro de três meses de emissão pelo e-mail: CSS@icao.int, via fac-símile para +1 514-954-6077 ou via correio para o seguinte endereço:

Chefe, Carga Seção de Segurança

Organização Internacional da Aviação Civil

999 Robert Bourassa Boulevard

Montreal, Quebec

CANADÁ H3C 5H7

Nota:

Orientação para o tratamento de excepções à proibição para o transporte de pilhas de lítio pode ser encontrado na parte S-1; 4 de suplemento ICAO para as instruções técnicas.

A202 (378) detectores de radiação contendo este gás em garrafas não recarregáveis, não satisfazem os requisitos de 6,4 e instrução de embalagem 200 pode ser transportado sob esta entrada fornecida:

(A) a pressão de trabalho em cada cilindro não excede 50 bar;

(B) a capacidade do cilindro não excede 12 L;

(C) cada cilindro tem uma pressão de ruptura mínima de pelo menos 3 vezes a pressão de trabalho quando um dispositivo de alívio é montado e, pelo menos, 4 vezes a pressão de trabalho quando nenhum dispositivo de alívio é montado;

(D) cada um dos cilindros é fabricado a partir de material que não se fragmente em caso de ruptura;

(e) cada detector é fabricado sob uma garantia de qualidade registrada programa ;

Nota:

ISO 9001: 2008 pode ser utilizado para este fim.

(f) os detectores são transportados em fortes exteriores embalagens . O pacote completo deve ser capaz de resistir a um teste de queda de 1,2 m sem ruptura do detector ou ruptura da embalagem exterior. O equipamento que inclui um detector deve ser acondicionado numa embalagem exterior forte, a menos que o detector é garantida uma protecção equivalente pelo equipamento no qual ele está contido; e

(G) de transporte de acordo com esta disposição especial deve ser observado na Declaração do remetente.

Detectores de radiação, incluindo detectores em sistemas de detecção de radiação, não estão sujeitas a quaisquer outros requisitos inerentes a estes regulamentos, se os

detectores de satisfazer os requisitos em (a) a (f) acima e que o volume dos cilindros detector não exceda 50 ml.

4.4 - Alteração - Disposições especiais

A203 (380) Se um veículo é alimentado por um líquido inflamável e de um motor de combustão interna de gás inflamável, tem de ser atribuído a ONU 3166 Veículo, gás inflamável alimentado. Os requisitos de instrução de embalagem 950 (uma) para reservatórios de líquidos inflamáveis também devem ser atendidas.

A204 (382) grânulos poliméricos pode ser feita a partir de poliestireno, poli (metacrilato de metilo) ou outro material polimérico. Quando se puder ser demonstrado que não inflamável de vapor , o que resulta em uma atmosfera inflamável, é desenvolvida de acordo com U1 teste (Método de ensaio para substâncias susceptíveis de evoluir inflamáveis vapores) da Parte III, subsecção 38.4.4 do Manual de testes e critérios da ONU, Grânulos expansíveis de polímero não precisam ser classificadas sob este número ONU. Este teste só deve ser realizada quando de-classificação de uma substância é considerada.

A205 (383) bolas de ténis de mesa fabricados a partir de celulóide não estão sujeitas a estes regulamentos, onde o peso líquido de cada bola de ténis de mesa não exceda 3,0 g e o peso líquido total de bolas de ténis de mesa não exceda 500 g por pacote.

A206 (384) O rótulo perigo deve estar em conformidade com o mostrado na Figura 7.3.X. A etiqueta de classe de perigo 9 mostrado na Figura 7.3.W podem continuar a ser utilizados até 31 de dezembro de 2018.

A207 (385) Esta entrada se aplica a veículos movidos por gás ou líquido inflamável motores de combustão interna ou células de combustível.

Veículos eléctricos híbridos alimentado por um motor de combustão interna e molhado baterias, baterias, pilhas de metal de sódio ou de lítio, baterias de iões de lítio transportados com as baterias instaladas devem ser transportadas, a esta entrada. Os veículos accionados por baterias, baterias de sódio molhado, baterias de metal de lítio ou baterias de iões de lítio, transportados com as baterias instaladas, devem ser expedido sob a entrada de ONU 3171, veículo alimentado por bateria (ver A21 disposição especial).

Para efeitos desta disposição especial, os veículos são aparelhos automotora projetado para transportar uma ou mais pessoas ou de mercadorias. Exemplos de tais veículos são carros, motos, caminhões, locomotivas, scooters, três e veículos de quatro rodas ou motocicletas, tratores do gramado, a agricultura auto-propulsão e equipamentos de construção, barcos e aeronaves.

4.4 - Alteração - Disposições especiais

A208 (363) Esta entrada é aplicável a motores ou máquinas, alimentadas por combustíveis classificadas como produtos perigosos por intermédio de sistemas de combustão interna ou células de combustível (por exemplo, motores de combustão, geradores, compressores, turbinas, as unidades de aquecimento, etc.).

Motores e combustíveis máquinas contendo satisfaçam os critérios de classificação da classe 3, deve ser expedido sob as entradas da ONU 3528 Motor de combustão, líquidos inflamáveis alimentado ou 3528 Motor ONU, células de combustível, líquidos inflamáveis alimentado ou UN 3528 Máquinas de combustão, líquidos inflamáveis celular ligado nem a ONU 3528 Machinery, combustível, líquido inflamável alimentado, conforme o caso.

Motores e combustíveis máquinas contendo satisfaçam os critérios de classificação da Divisão 2.1, deve ser expedido sob as entradas da ONU 3529 Motor de combustão, gás inflamável alimentado ou 3529 Motor ONU, células de combustível, de gás inflamável alimentado ou UN 3529 Máquinas de combustão, de gases inflamáveis celular ligado nem a ONU 3529 Machinery, combustível, gás inflamável alimentado, conforme o caso.

Motores e máquinas movidos a ambos um gás inflamável e um líquido inflamável deve ser expedido sob a entrada apropriada da ONU 3529.

Motores e máquinas que contenham combustíveis líquidos satisfazem os critérios de classificação de 2.9.3 do Regulamento Tipo da ONU para substâncias perigosas para o ambiente e não satisfazem os critérios de classificação de qualquer outra classe ou divisão, deve ser expedido sob as entradas da ONU 3530 Motor de combustão ou da ONU 3530 Machinery, de combustão interna, conforme apropriado.

4.4 - Supressão - Disposições especiais

A209 (386) Quando a estabilização química é utilizado, a pessoa que oferece a embalagem para o transporte tem de assegurar que o nível de estabilização é suficiente para evitar que a substância na embalagem a partir da polimerização perigoso em uma massa temperatura de 50 ° C significa. Onde a estabilização de produtos químicos torna-se ineficazes a temperaturas inferiores dentro do período previsível de transporte, o controlo da temperatura é necessária e a substância é proibido o seu transporte por via aérea.

A210 Esta substância é proibido o seu transporte por via aérea. Pode ser transportado em aviões de carga somente com a aprovação prévia da autoridade competente do Estado de origem eo Estado do operador nas condições estabelecidos por escrito por essas autoridades.

A211 Os recipientes de pequeno contendo gás (tóxicos, oxidantes e corrosivos) ou de gás cartuchos (tóxicos, oxidantes e corrosivos) os quais são destinados a ser utilizados em dispositivos de esterilização somente, quando contendo:

(A) dióxido de ONU 1067-azoto; ou

(B) óxido de ONU 1660-nítrico, comprimida podem ser transportados em aeronaves de passageiros e de carga, independentemente da indicação de “proibido” nas colunas I a L da Tabela 4.2, desde que:

(A) a capacidade de água de recipientes ou cartuchos de gás não exceda 30 ml;

(B) os recipientes ou cartuchos de gás são concebidos de tal modo que a pressão de ruptura não seja inferior a quatro vezes a pressão no cartucho / recipiente a 55 ° C;

(C) Os recipientes ou cartuchos de gás são embalados numa embalagem intermédia compatível, selado com material adsorvente suficiente capaz de conter o conteúdo do cartucho de gás / receptáculo;

(d) Os intermediários embalagens são devidamente embalados numa embalagem exterior de um tipo permitido pela instrução de embalagem 203 de encontro a embalagem requisitos de desempenho do Grupo I de 6,3;

(E) a capacidade de água agregada de todos os recipientes ou cartuchos de gás em um pacote não excede 300 mL;

(f) os pacotes suportar etiquetas de perigo que indicam os perigos de “gás tóxico”, “oxidante” e “ corrosivo”; e é feita (g) de referência para A211 disposição especial na Declaração do remetente como exigido por 8.1.6.9.4, Passo 6, (a).

Se estiverem reunidas as condições acima, os requisitos de Provisão Especial A2 não se aplicam.

A212 ONU 2031, ácido nítrico, com excepção fumegante vermelho, com mais do que 20% e menos de 65% de ácido nítrico para uso em apenas dispositivos de esterilização, podem ser transportadas em aviões de passageiros, independentemente da indicação de "proibido" nas colunas I / J da Tabela 4.2, desde que:

(A) cada embalagem interior não mais de 30 mL contém;

(B) cada embalagem interior está contido numa embalagem intermediário estanque selado com material absorvente suficiente capaz de conter conteúdo da embalagem interior;

(c) Os intermediários embalagens são devidamente embalados numa embalagem exterior de um tipo permitido pela instrução de embalagem 855 de encontro a embalagem requisitos de desempenho do Grupo I de 6,3;

(D) a quantidade máxima de ácido nítrico no pacote não excede 300 mL; e é feita a (e) de referência para A212 disposição especial na Declaração do remetente como exigido por 8.1.6.9.4, Passo 9, (a).

A302 Para efeitos de prestação de suporte de vida para os animais aquáticos durante o transporte, as autoridades competentes dos Estados de origem e do operador pode aprovar o transporte de garrafas contendo oxigênio comprimido, UN 1072 ou ar comprimido, UN 1002, com as válvulas abertas para abastecer uma controlada quantidade de oxigénio ou ar por meio de um regulador em água contendo os animais aquáticos. A válvula de cilindro ou o cilindro deve ser equipado com um dispositivo de auto-vedação para evitar a libertação não controlada de gás deve o mau funcionamento do regulador ou ser quebrado ou danificado. O cilindro deve atender a essas partes de instrução de embalagem 200 que se aplicam, excepto para a necessidade de válvulas de ser fechada. Além disso, as condições seguintes aplicam-se, no mínimo:

(A) o depósito de água com o cilindro ligado deve ser concebido e construído para resistir a todas as cargas antecipadas;

(B) o reservatório de água com a operação de fornecimento de gás deve ser inclinação-testados a um ângulo de 45 ° em quatro direcções em relação à vertical, para uma duração mínima de 10 minutos em cada direcção, sem fugas de água;

(C) o cilindro e o regulador deve ser contido e protegido dentro do equipamento;

(D) o regulador utilizado deve ter uma taxa de fluxo máxima de não mais do que cinco litros por minuto;

(E) a taxa de fluxo para o recipiente tem de ser limitada a que suficiente para proporcionar suporte de vida aos animais aquicos;

(F) a quantidade de gás fornecida não deve ser superior a 150% do oxigénio necessário para a duração normal de transporte de ar; e

(g) apenas um cilindro podem ser realizadas por cada 15 m3 de volume bruto porão de carga. Sob nenhuma circunstância, a taxa de fluxo de gás a partir do cilindro pode exceder 1 L por minuto por 5 m3 de volume bruto porão de carga.

A324 Para a finalidade de transportar uma chama simbólica, a autoridade competente dos Estados de origem e do operador pode aprovar o transporte de lâmpadas alimentadas por 1223-Querosene ou UN 3295-Hidrocarbonetos, líquido, nn ., Transportada por um passageiro como proceder em única bagagem.

As lâmpadas devem ser de um tipo “Davy” ou aparelho similar. Além disso, as condições seguintes aplicam-se, no mínimo:

(A) não mais de quatro lâmpadas podem ser transportados a bordo da aeronave;

(b) as lâmpadas podem conter não mais combustível do que a quantidade adequada para a duração do voo e o combustível deve estar contido em uma estanque reservatório;

(C) as lâmpadas devem ser adequadamente protegidas;

(D), enquanto a bordo da aeronave, as lâmpadas devem estar sob a supervisão constante de um acompanhante, que não deve ser um membro da tripulação de serviço;

(E) Os aparelhos podem ser iluminado pela pessoa que o acompanha, mas não devem ser recarregados a bordo da aeronave;

(F) pelo menos um extintor de incêndio devem ser mantidos ao alcance da pessoa que o acompanha em todos os momentos. O acompanhante deve ser treinado no uso do extintor;

(g) os membros da tripulação da aeronave devem ser informados oralmente sobre o transporte das lâmpadas e o piloto em comando deve ser fornecida uma cópia da aprovação; e

(H) 9.5.1.1.3 (b), (c), (e), 9.5.1.2, e 9.5.1.3 9.6.1 destes regulamentos devem aplicar.

A331 Células de íons de ou baterias de lítio podem ser oferecidos para o transporte, em aviões de carga única, em um estado de carga superior a 30% de sua capacidade nominal, com a aprovação prévia do Estado de origem eo Estado do operador nas condições estabelecidos por escrito por essas autoridades. Ao considerar uma aprovação, no mínimo, os seguintes critérios devem ser considerados para mitigar os riscos colocados por um calor de células de lítio ou bateria, fumaça ou evento de fogo dentro de um pacote no nível celular, bateria ou pacote:

(A) nenhuma quantidade de perigosos chama é deixada de fora da embalagem;

(B) a temperatura da superfície exterior da embalagem não pode exceder a quantidade que seria inflamar baterias ou pilhas adjacentes de material de enchimento ou provocam em embalagens adjacentes para entrar em fuga térmica;

(C) não há fragmentos perigosos pode sair da embalagem, e a embalagem deve manter a integridade estrutural; e

(d) a quantidade de gases inflamáveis de vapor emitida deve ser menos do que a quantidade de gás que, quando misturado com o ar e inflamado poderia provocar um impulso de pressão que poderia desalojar os painéis de sobrepressão de compartimento de carga da aeronave ou danificar os forros de compartimento de carga de aeronaves.

A801 Um nome técnico não é necessário para esta entrada se é uma substância controlada e uma lei nacional ou convenção internacional proíbam a sua divulgação (ver 4.1.2.1 (d)).

A802 Não obstante a ausência de um grupo de embalagem na coluna E, substâncias e artigos atribuídos a essas entradas devem ser embalados em Especificação da ONU embalagens que atendem aos padrões de desempenho de embalagem do grupo II. Isto não se aplica quando os aerossóis são preparados para o transporte de acordo com as disposições quantidade limitada.

Nota:

Para os fins de identificação e documentação do grupo de embalagem, como mostrado na Tabela 4.2 e aplica-se é para ser usado na realização do expedidor da Declaração, independentemente de uma embalagem necessário para satisfazer um padrão mais elevado de desempenho grupo de embalagem, como indicado acima.

A803 Não obstante a atribuição de um grupo de embalagem III em E coluna, substâncias atribuídos a essas entradas devem ser embalados em Especificação da ONU embalagens que atendem aos padrões de desempenho de embalagem do grupo II. Isto não se aplica quando as substâncias são preparadas para o transporte em conformidade com as disposições quantidade limitada.

Nota:

Para os fins de identificação e documentação do grupo de embalagem, como mostrado na Tabela 4.2 e aplica-se é para ser usado na realização do expedidor da Declaração, independentemente de uma embalagem necessário para satisfazer um padrão mais elevado de desempenho grupo de embalagem, como indicado acima.

A804 Não obstante a atribuição de um grupo de embalagem III na coluna E, substâncias atribuídos a essas entradas devem ser embalados em Especificação da ONU embalagens que atendem aos padrões de desempenho de embalagem do grupo I.

Nota:

Para os fins de identificação e documentação do grupo de embalagem, como mostrado na Tabela 4.2 e aplica-se é para ser usado na realização do expedidor da Declaração, independentemente de uma embalagem necessário para satisfazer um padrão mais elevado de desempenho grupo de embalagem, como indicado acima.

A805 Não obstante a exigência para empacotar ONU 1845, de acordo com instruções da embalagem 954, o dióxido de carbono sólido (gelo seco) podem ser colocados directamente dentro de uma sobreembalagem que satisfaz os requisitos de instrução de embalagem 954 para arrefecer outras mercadorias perigosas. As outras mercadorias perigosas devem ser embaladas de acordo com as instruções de embalagem relevantes. Veja a Figura 8.1.J.